

Manual de usuario

SysGym

Guía para Recepción, Entrenadores y Administración

Procesos de trabajo, reportes y documentación técnica de la base de datos

Octubre de 2026

Contenido

1. Alcance y uso del manual 4
2. Instalación, primer inicio y acceso 4
   2.1 Requisitos e instalación 4
   2.2 Crear la base y registrar al primer Administrador 4
   2.3 Iniciar sesión, cambiar de cuenta y salir 5
   2.4 Desinstalación 6
3. Recepción: socios, membresías y cobros 6
   3.1 Alta de socio 6
   3.2 Buscar, modificar, dar de baja y reactivar un socio 7
   3.3 Crear una membresía 8
   3.4 Generar la cuota de otro período 9
   3.5 Registrar un pago aprobado 9
   3.6 Anular, reembolsar y volver a cobrar 10
   3.7 Cambiar el plan de una membresía 10
   3.8 Baja, reactivación y límite de deuda 10
   3.9 Asignar, cambiar o terminar la asignación de un entrenador 11
   3.10 Consultar y exportar un reporte operativo 11
4. Entrenador: alumnos y rutinas 12
   4.1 Consultar Mis alumnos y la ficha 12
   4.2 Elegir otra rutina o crear una personalizada 13
   4.3 Agregar, editar y ordenar ejercicios 13
   4.4 Exportar la rutina del alumno 14
5. Administración: configuración y seguimiento 15
   5.1 Crear y administrar usuarios y roles 15
   5.2 Crear y mantener planes 16
   5.3 Mantener ejercicios e imágenes 17
   5.4 Configurar vencimientos, anticipación y avisos 18
   5.5 Consultar auditoría 19
   5.6 Consultar reportes operativos 20
   5.7 Consultar Análisis: período, indicadores y pestañas 20
   5.8 Comparar períodos y exportar el informe 20
   5.9 Crear y restaurar copias de seguridad 21
   5.10 Cambiar de cuenta y cerrar 22
6. Ejemplos completos con la seed de demostración 22
   6.1 Ejemplo de reporte PDF de Análisis 22
   6.2 Ejemplo de comparación A/B 25
   6.3 Vistas de las pestañas de Análisis 26
7. Preguntas frecuentes 30
8. Diccionario de la base SysGymDB 30
   8.1 Propósito de cada tabla 31
      AuditoriaOperacion 31
      ConfiguracionSistema 31
      CuotaMembresia 32
      Ejercicio 32
      EjercicioImagen 32
      Membresia 32
      MembresiaEntrenador 32
      MercadoPago 33
      MetodoPago 33
      Pago 33
      PagoEfectivo 33
      Plan 34
      Rol 34
      Rutina 34
      RutinaEjercicio 34
      Socio 35
      UsuarioSistema 35
   8.2 Relaciones y claves foráneas 35

8.3 JOIN: reunir los datos relacionados 36
8.4 Índices: columnas y propósito 37
8.5 DDL: crear tablas, claves, restricciones e índices 38
8.6 DML: consultar y modificar filas 38
8.7 Transacciones: BEGIN, COMMIT y ROLLBACK 38
8.8 Scripts SQL incluidos 39
8.9 Procedimientos almacenados 39
8.10 Integridad y decisiones del modelo 40
8.11 Abrir el EDMX 40
9. Glosario 40

1. Alcance y uso del manual

SysGym es una aplicación de escritorio para administrar un gimnasio. Este manual reúne los recorridos de Recepción, Entrenadores y Administración y un apéndice técnico que explica la base SysGymDB, sus tablas, relaciones, índices, scripts y transacciones.

Las capturas de operación son pantallas reales de SysGym. Las capturas identificadas como seed o QA corresponden a datos de demostración y sirven para aprender a leer las salidas. No representan el estado actual de una instalación.

Rol	Acciones disponibles
Recepcionista	Socios, membresías, cuotas, pagos, asignaciones de entrenadores y reportes operativos.
Entrenador	Consultar sus alumnos, ver fichas y rutinas, elegir o modificar rutinas y exportarlas.
Administrador	Usuarios y roles, planes, ejercicios e imágenes, configuración, reportes, análisis, auditoría y copias de seguridad.

Antes de empezar. Los cambios de precio de un plan aplican a cuotas que se generen más adelante. Una baja conserva el historial. Las capturas pueden mostrar nombres o importes de la base de prueba.

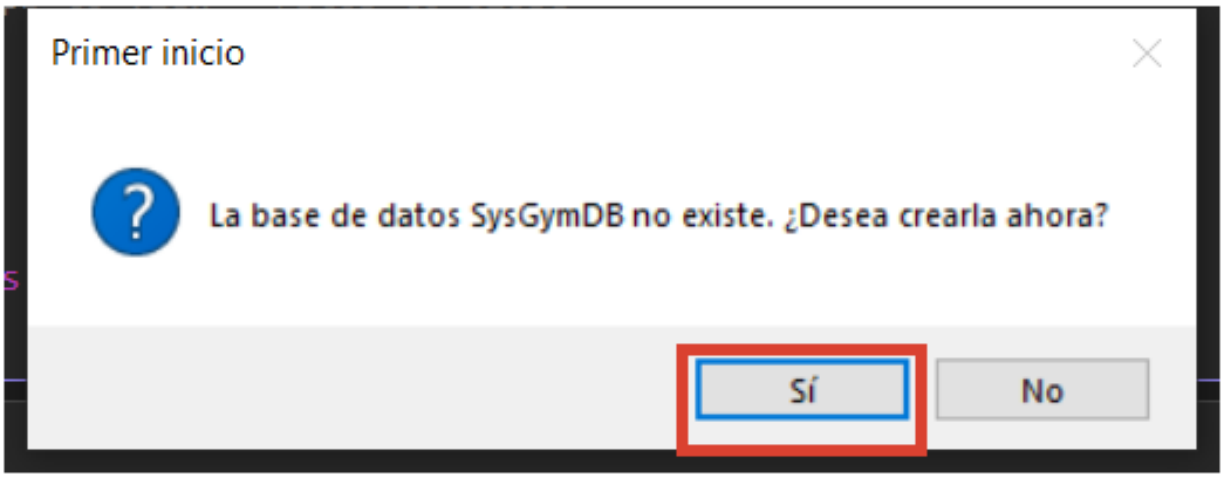
2. Instalación, primer inicio y acceso

2.1 Requisitos e instalación

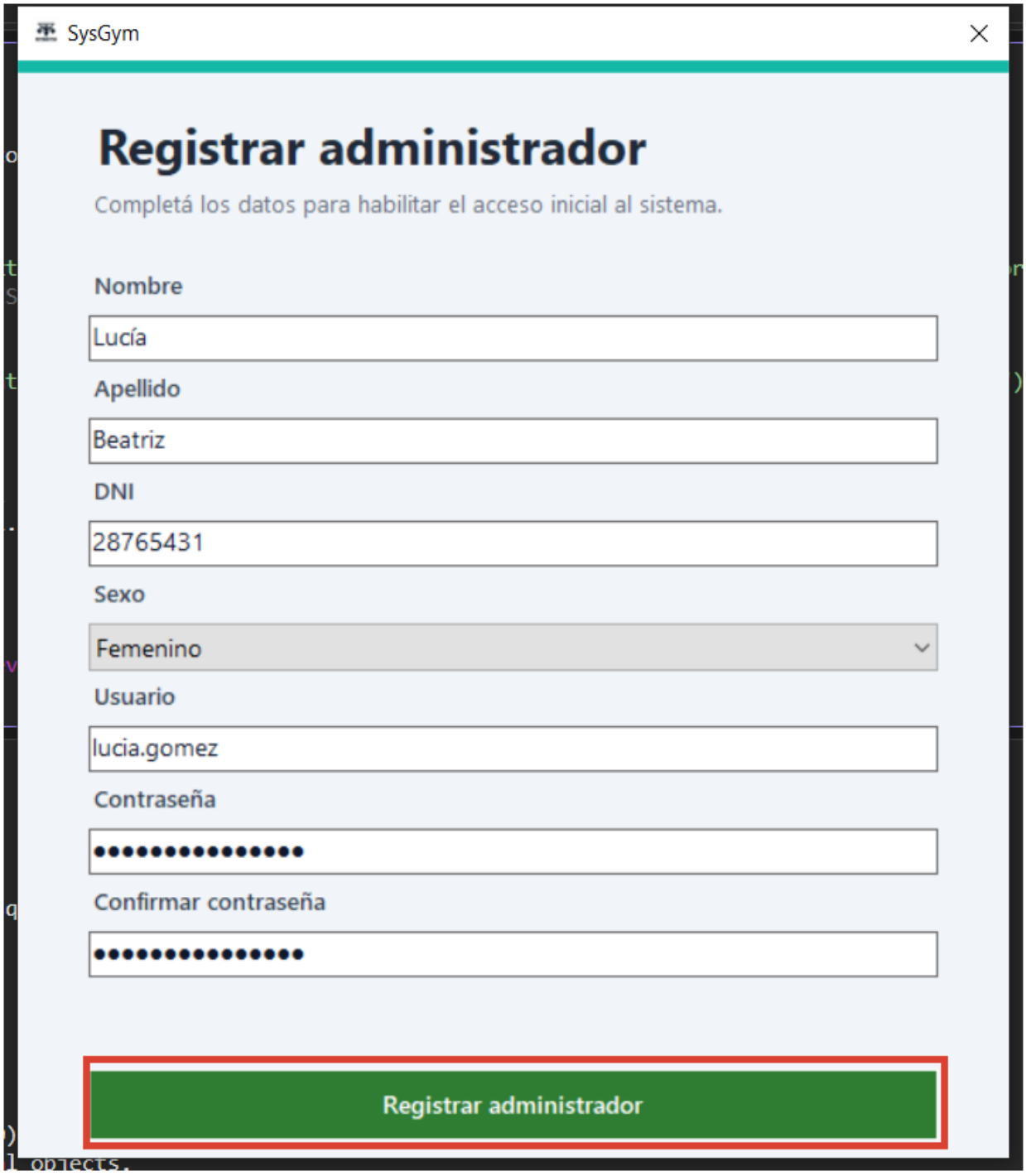
Se necesita Windows 10 u 11 y .NET Framework 4.8. Ejecutá SysGym-Setup.exe, aceptá el aviso de Windows, seguí el asistente y pulsá Instalar. Al terminar, abrí SysGym desde Inicio o el acceso directo. Si se informa que falta .NET Framework 4.8, instalalo desde el enlace oficial que muestra Windows y repetí la instalación.

2.2 Crear la base y registrar al primer Administrador

1. Al iniciar por primera vez, respondé Sí a la creación de la base. Esperá a que la instalación termine sin cerrar SysGym.
2. En Registrar administrador completá nombre, apellido, DNI, sexo, nombre de usuario, contraseña y confirmación.
3. Pulsá Registrar administrador. Si los datos son válidos, SysGym crea la cuenta inicial y abre el inicio de sesión.
4. Ingresá con el usuario y contraseña recién creados. Después, creá las cuentas de Recepción y Entrenador desde Usuarios y roles.



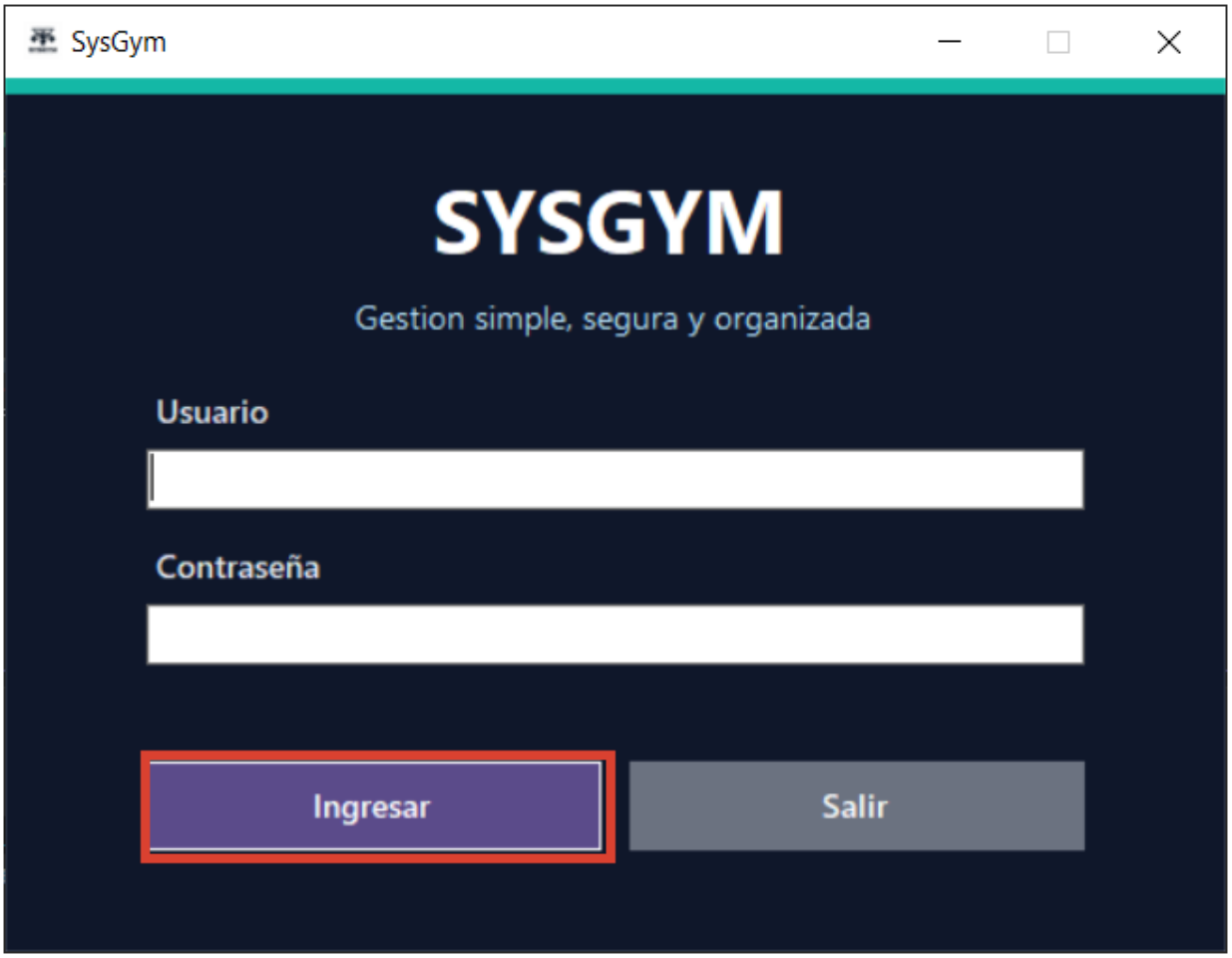
Primer inicio: confirmación para crear la base.



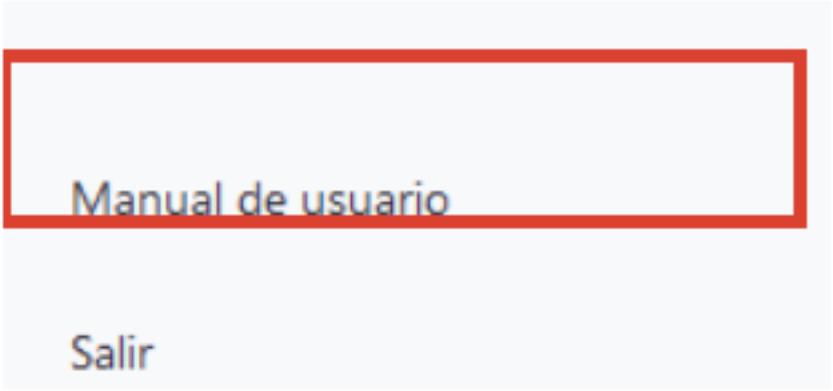
Registro obligatorio del primer Administrador.

2.3 Iniciar sesión, cambiar de cuenta y salir

1. Escribí el nombre de usuario y la contraseña.
2. Pulsá Ingresar. Si no entra, comprobá mayúsculas, teclado y credenciales; un Administrador puede restablecer la contraseña.
3. Usá el menú lateral para abrir las funciones autorizadas para tu rol. El encabezado identifica el usuario y el rol activo.
4. Cambiar de cuenta vuelve a la pantalla de acceso. Volver regresa al inicio del rol. Salir cierra SysGym.
5. Manual de usuario abre el PDF con el lector predeterminado de Windows.



Pantalla de acceso de SysGym.



El menú lateral permite abrir este manual y navegar por el rol.

2.4 Desinstalación

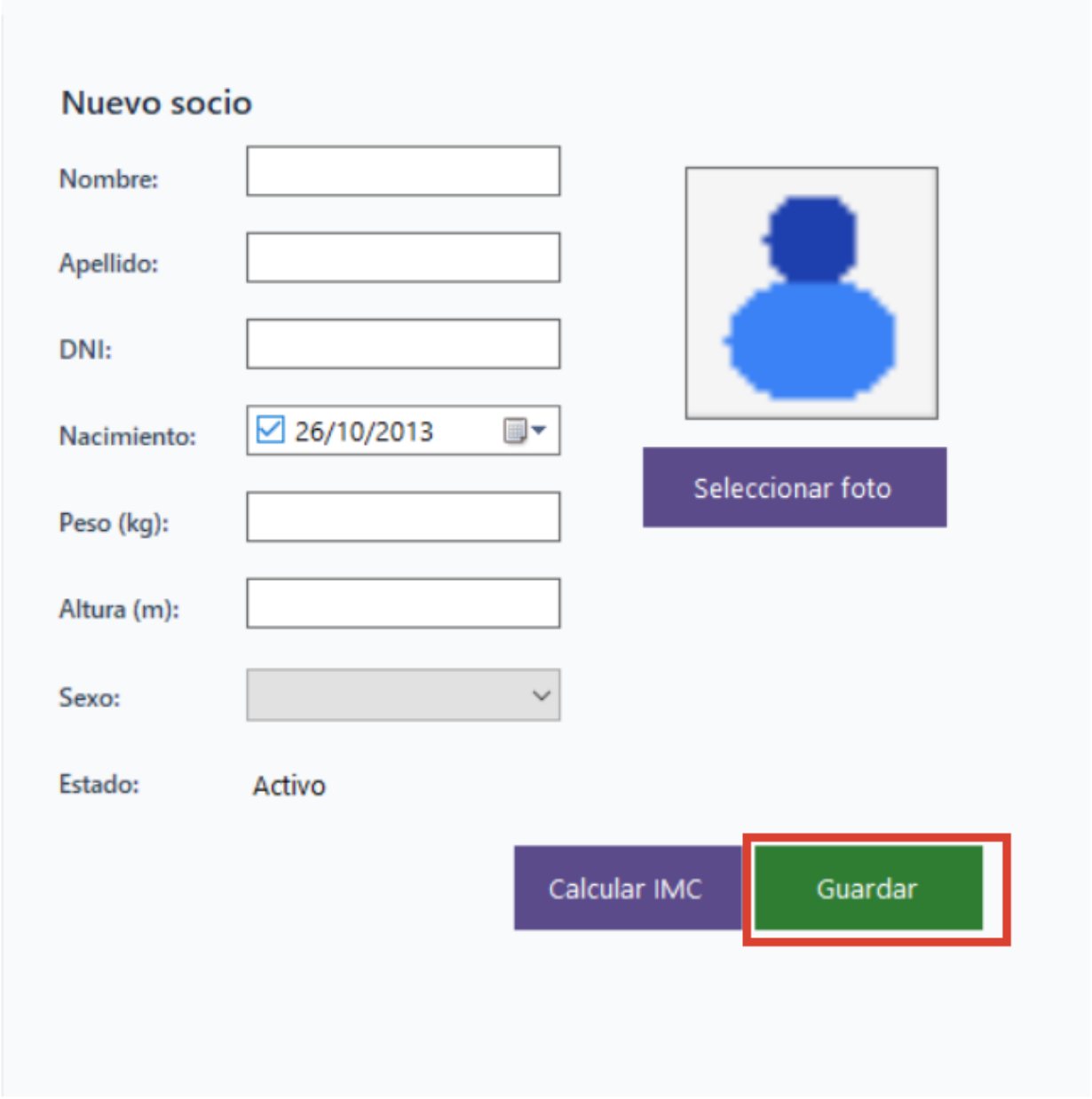
En Windows abrí Aplicaciones instaladas, buscá SysGym y elegí Desinstalar, o usá la opción del menú Inicio. La desinstalación quita el programa y los accesos directos; conserva datos, imágenes y copias de seguridad ubicados en %ProgramData%\SysGym. Antes de reinstalar o trasladar la PC, guardá una copia externa.

3. Recepción: socios, membresías y cobros

3.1 Alta de socio

1. Abrí Socios. Pulsá Nuevo para limpiar el detalle y comenzar otro registro.
2. Completá nombre, apellido y DNI. El DNI identifica al socio y no puede repetirse.
3. Ingresá, si se conocen, fecha de nacimiento, sexo, peso en kilogramos y altura en metros.

4. Para una foto, pulsá Seleccionar foto y elegí un archivo accesible desde la PC.
5. Pulsá Calcular IMC para mostrar el cálculo con el peso y la altura ingresados. Es una referencia general, no una evaluación médica.
6. Revisá los campos y pulsá Guardar. Buscá el DNI o nombre y seleccioná la fila para confirmar que quedó cargado.



Alta de socio: datos personales, foto, cálculo de IMC y Guardar.

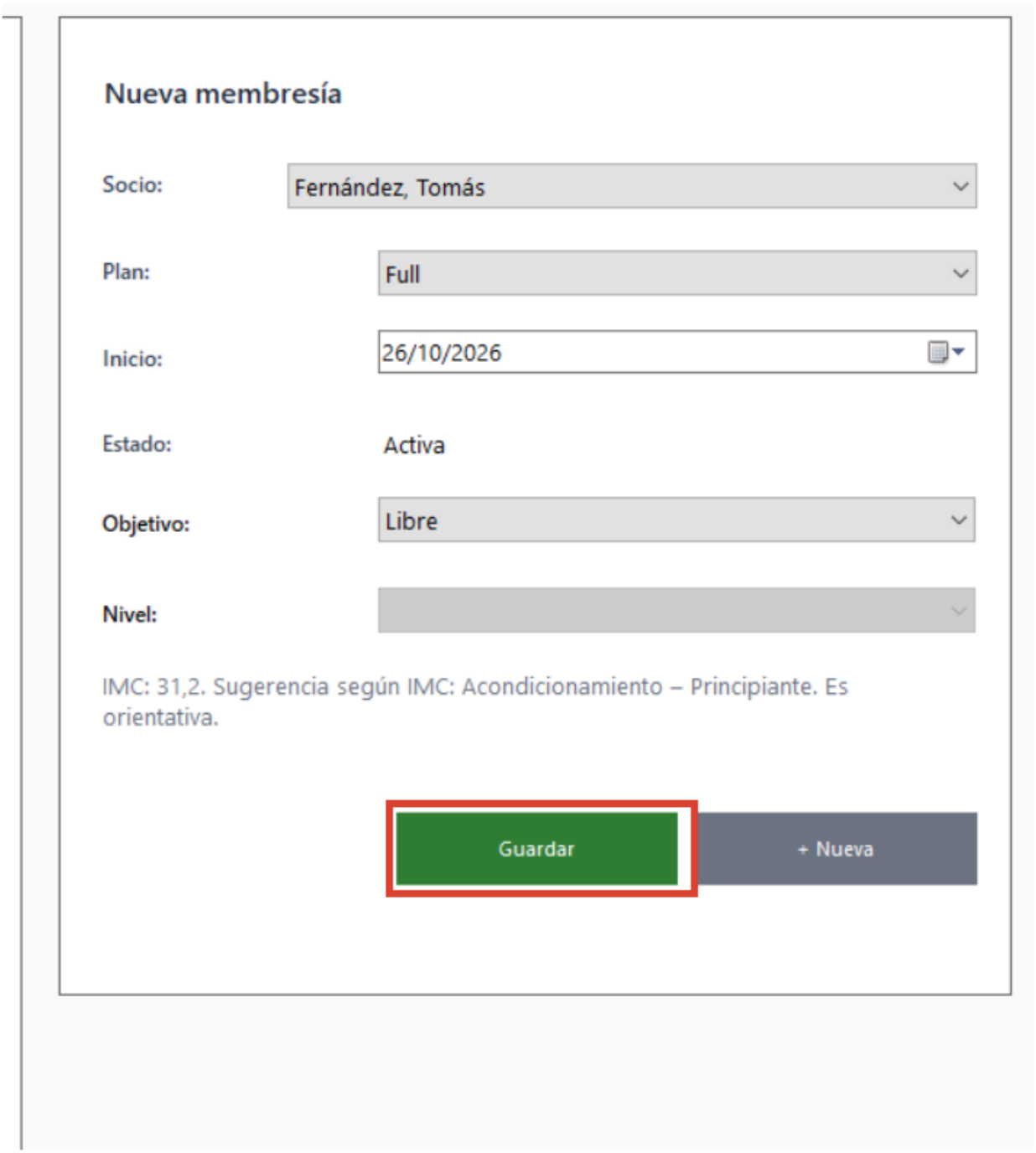
3.2 Buscar, modificar, dar de baja y reactivar un socio

1. En Socios, escribí parte del nombre, apellido o DNI en el buscador y seleccioná la persona en la lista.
2. Modificá los campos habilitados y guardá. Si la persona tiene membresías o pagos, el sistema conserva esas relaciones históricas.
3. Para terminar la relación con el gimnasio, elegí Dar de baja y confirmá. La baja lógica cambia el estado y conserva los registros.
4. Para recuperar el acceso, buscá también entre los inactivos, seleccioná la persona y pulsá Reactivar.
5. Si hay una membresía inactiva, revisala en Membresías y reactivala allí por separado cuando corresponda. La reactivación puede estar impedida por el límite de cuotas vencidas.

Historial. Dar de baja no borra la fila, las cuotas ni los pagos. Esto permite conservar auditoría, reportes e historial de la persona.

3.3 Crear una membresía

1. Abrí Membresías y pulsá Nueva.
2. Seleccioná el socio, el plan y la fecha de inicio. El precio corresponde al plan vigente.
3. Elegí objetivo y nivel, o Libre si todavía no se asignará una rutina.
4. Si se informa peso y altura, la pantalla puede mostrar una sugerencia por IMC. Verificá la decisión con el entrenador; el IMC no determina por sí solo la rutina adecuada.
5. Pulsá Guardar. La membresía queda asociada con el socio, el plan y el usuario que la registró; se crea la cuota inicial según las reglas vigentes.
6. Buscá la membresía y revisá estado, plan, fecha y cuota antes de seguir.



Nueva membresía: socio, plan, fecha, objetivo y opción de rutina.

La sugerencia mostrada por la aplicación es orientativa: un IMC menor que 18,5 sugiere Hipertrofia; de 18,5 a menos de 25, Hipertrofia o Fuerza; de 25 a menos de 30, Acondicionamiento; desde 30, Acondicionamiento con nivel Principiante. El entrenador debe decidir según la evaluación de la persona.

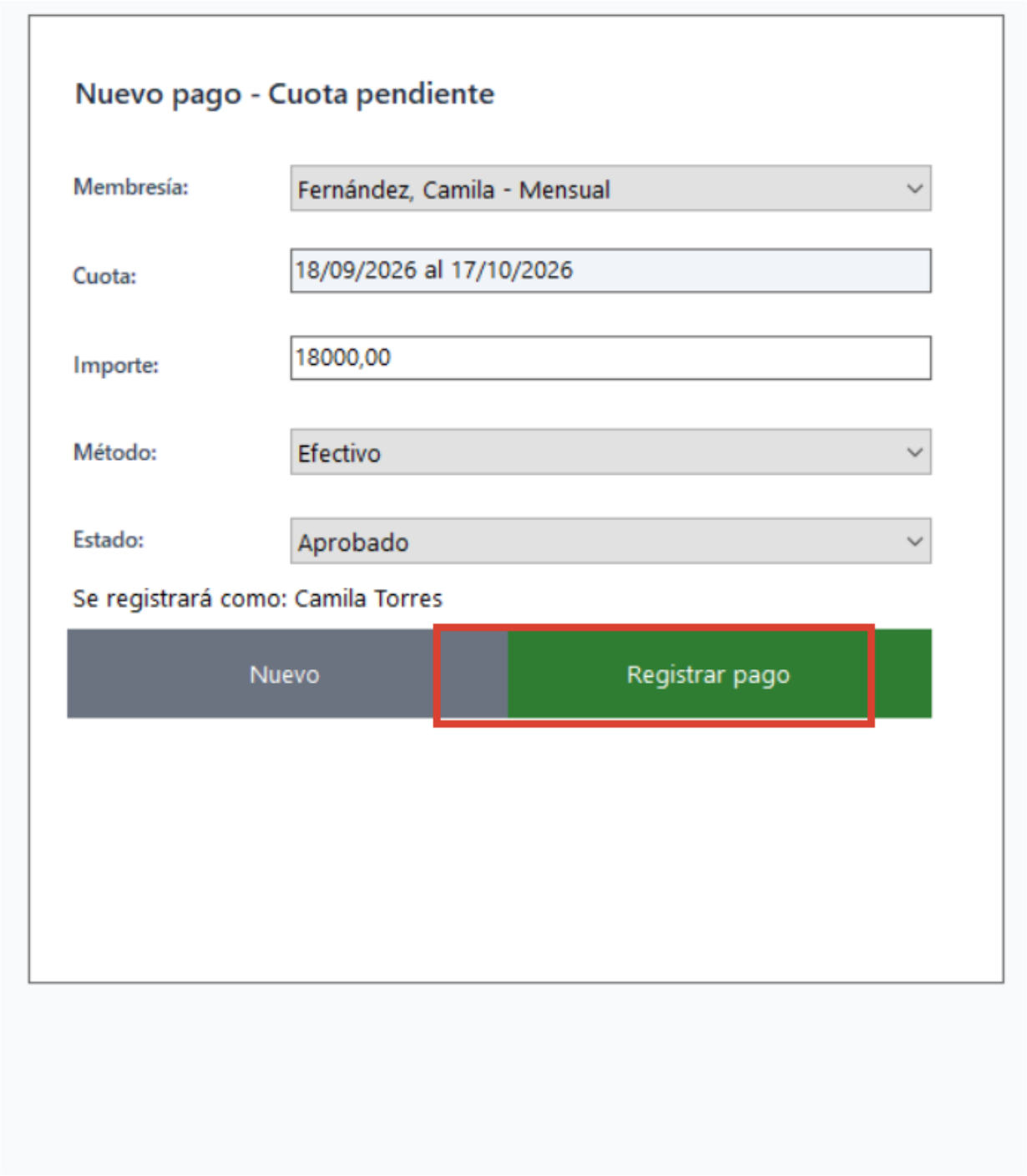
3.4 Generar la cuota de otro período

1. En Membresías, seleccioná una membresía activa.
2. Pulsá Generar cuota cuando corresponda crear el período siguiente.
3. SysGym impide duplicar el mismo período y aplica el máximo de anticipación configurado.
4. En Cuotas y pagos, localizá la cuota recién creada y verificá fechas, importe y estado pendiente.

Una cuota conserva el importe que tenía el plan al generarse. Modificar el precio del plan no reescribe cargos anteriores.

3.5 Registrar un pago aprobado

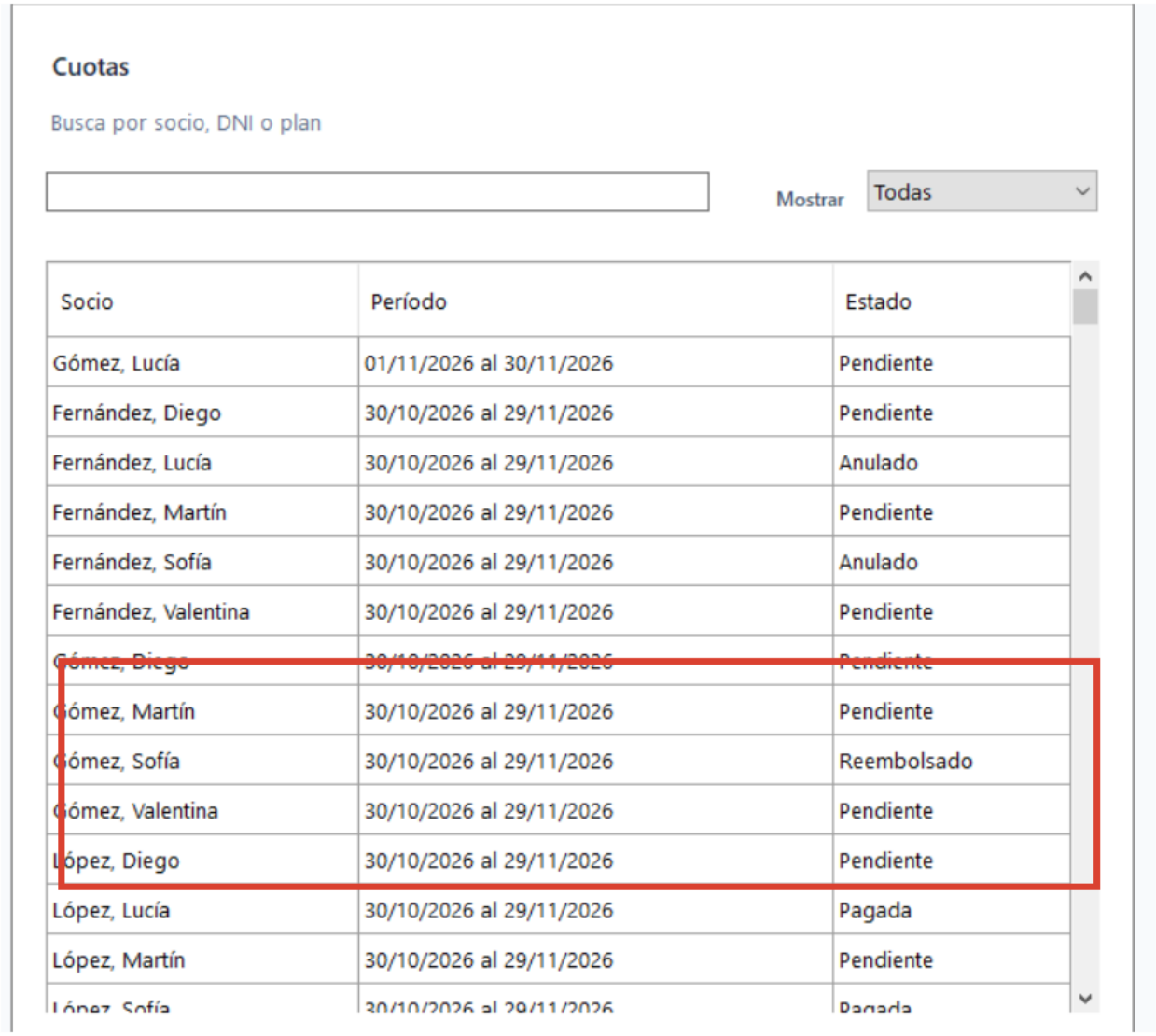
1. Abrí Cuotas y pagos, buscá el socio por nombre o DNI y seleccioná la cuota pendiente.
2. Pulsá Nuevo si el formulario no está limpio. Confirmá la membresía, el período y el importe de la cuota.
3. Elegí el método disponible, por ejemplo Efectivo. Para una operación cobrada, dejá Aprobado como estado.
4. Pulsá Registrar pago y confirmá el resultado. El historial muestra el pago aprobado y la cuota pasa a Pagada.



Formulario de pago: cuota e importe seleccionados, método y estado antes de registrar.

3.6 Anular, reembolsar y volver a cobrar

1. En Cuotas y pagos, seleccioná el pago del historial que corresponda.
2. Pulsá Anular para dejar sin efecto el registro o Reembolsar cuando el dinero ya se devolvió. Leé y confirmá el aviso.
3. El estado anterior queda en el historial; SysGym no elimina el pago. Si era el pago vigente de una cuota, la cuota vuelve a quedar pendiente.
4. Para cobrarla otra vez, seleccioná la cuota pendiente, elegí el método y registrá un nuevo pago aprobado.



La lista distingue cuotas pendientes, pagadas, anuladas y pagos reembolsados.

3.7 Cambiar el plan de una membresía

1. En Membresías, seleccioná la membresía activa que debe cambiar.
2. Elegí el plan nuevo y pulsá Cambiar plan.
3. Volvé a revisar la membresía y el precio. Las cuotas ya creadas conservan su importe; las cuotas futuras toman el nuevo precio.

3.8 Baja, reactivación y límite de deuda

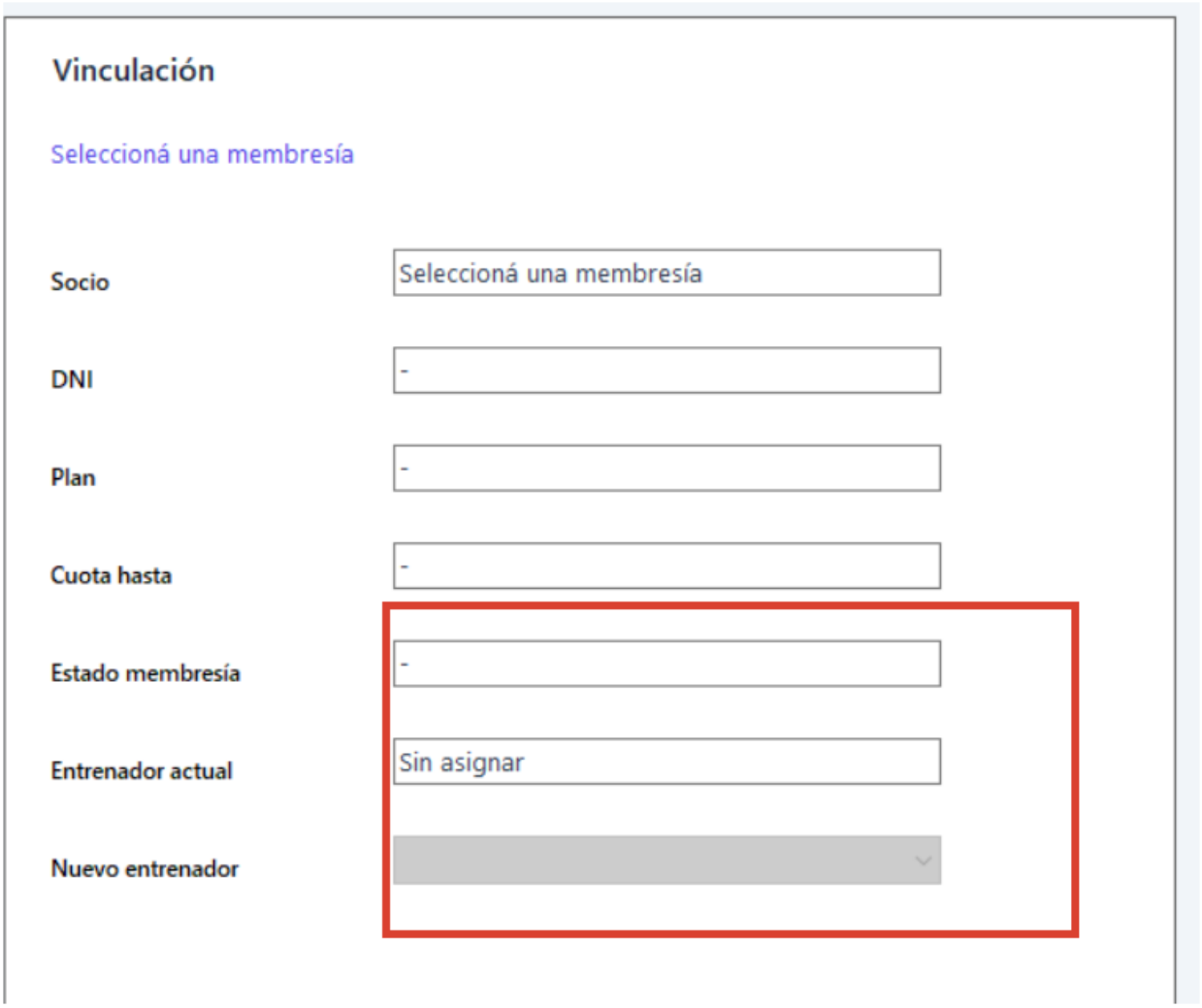
Una cuota pendiente se cuenta como vencida cuando terminó su período. La configuración define cuántas cuotas vencidas impagas alcanzan el límite. Con un límite de dos, la segunda cuota vencida puede dejar inactiva la membresía. Cobrar la deuda reduce el saldo impago, pero no reactiva automáticamente la membresía.

1. Consultá la deuda en Cuotas y pagos o en el reporte operativo de deuda.
2. Registrá el pago de cada cuota pendiente que se haya cobrado.
3. Volvé a Membresías y verificá el estado actual.

4. Si se cumplen las reglas de reactivación, seleccioná la membresía inactiva y pulsá Reactivar. Si la persona también fue dada de baja, reactivá primero al socio.

3.9 Asignar, cambiar o terminar la asignación de un entrenador

1. Abrí Asignar entrenador y elegí la membresía.
2. Revisá socio, plan, estado y entrenador actual.
3. En Nuevo entrenador, seleccioná la cuenta que tenga rol Entrenador activa y guardá.
4. Para cambiar la asignación, elegí otro entrenador y guardá. Para terminarla, usá Dar de baja en la asignación.

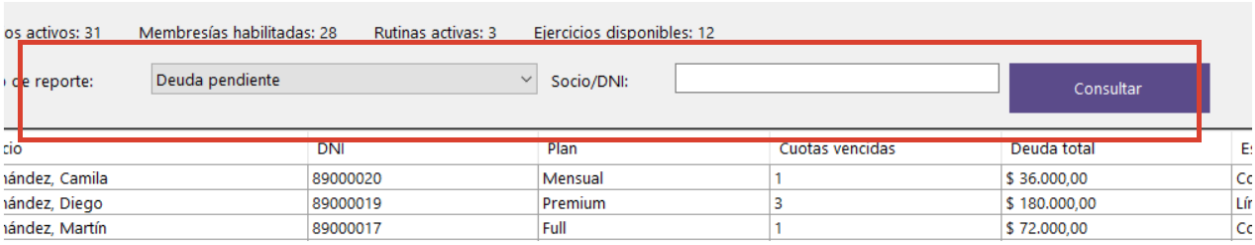


La asignación vincula una membresía con el entrenador responsable.

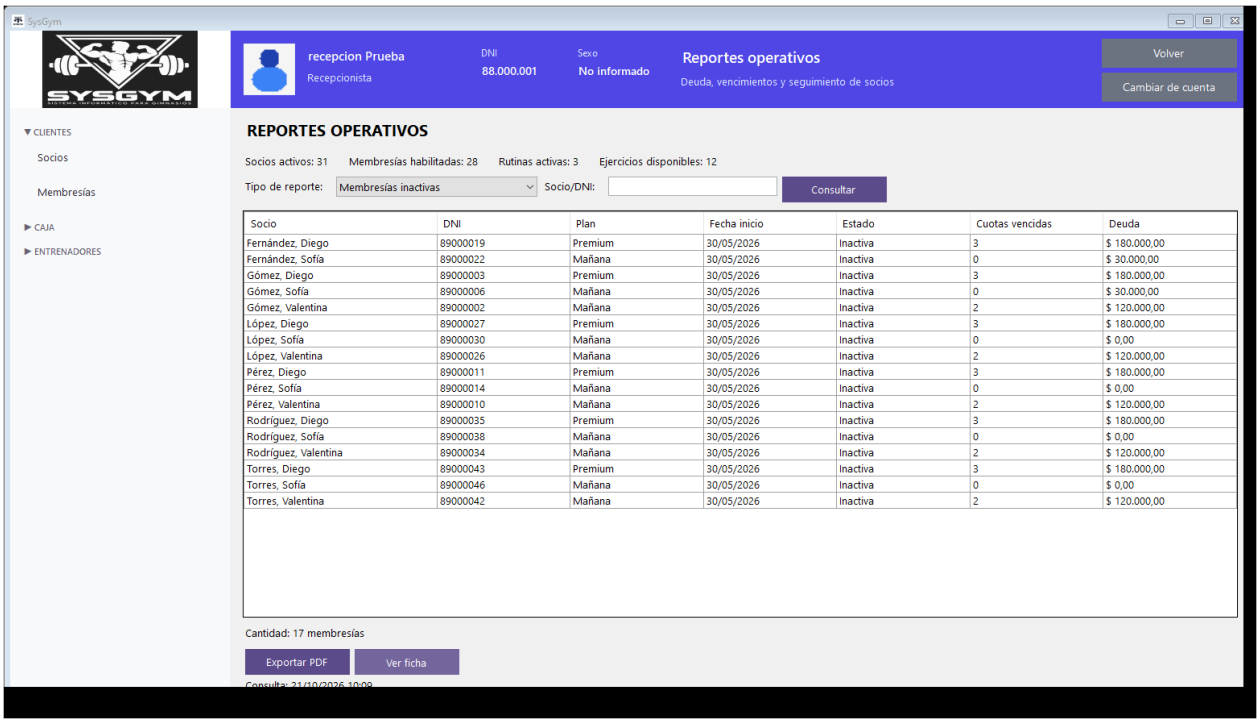
3.10 Consultar y exportar un reporte operativo

Reportes operativos ofrece listados de deuda pendiente, personas en límite de deuda, socios sin entrenador, socios sin rutina, próximos vencimientos y membresías inactivas. La pantalla actualiza el listado cuando cambiás el tipo; también permite filtrar por nombre o DNI.

1. Elegí el tipo de informe.
2. Para vencimientos, marcá Desde y Hasta si necesitás acotar fechas. Para otros informes, usá el buscador disponible.
3. Pulsá Consultar. Revisá el resumen, la cantidad y las filas devueltas.
4. Para abrir la ficha de una fila compatible, seleccioná el socio y usá Ver ficha.
5. Pulsá Exportar PDF, elegí carpeta y nombre y guardá el archivo.



Consulta de reportes operativos y resultados.

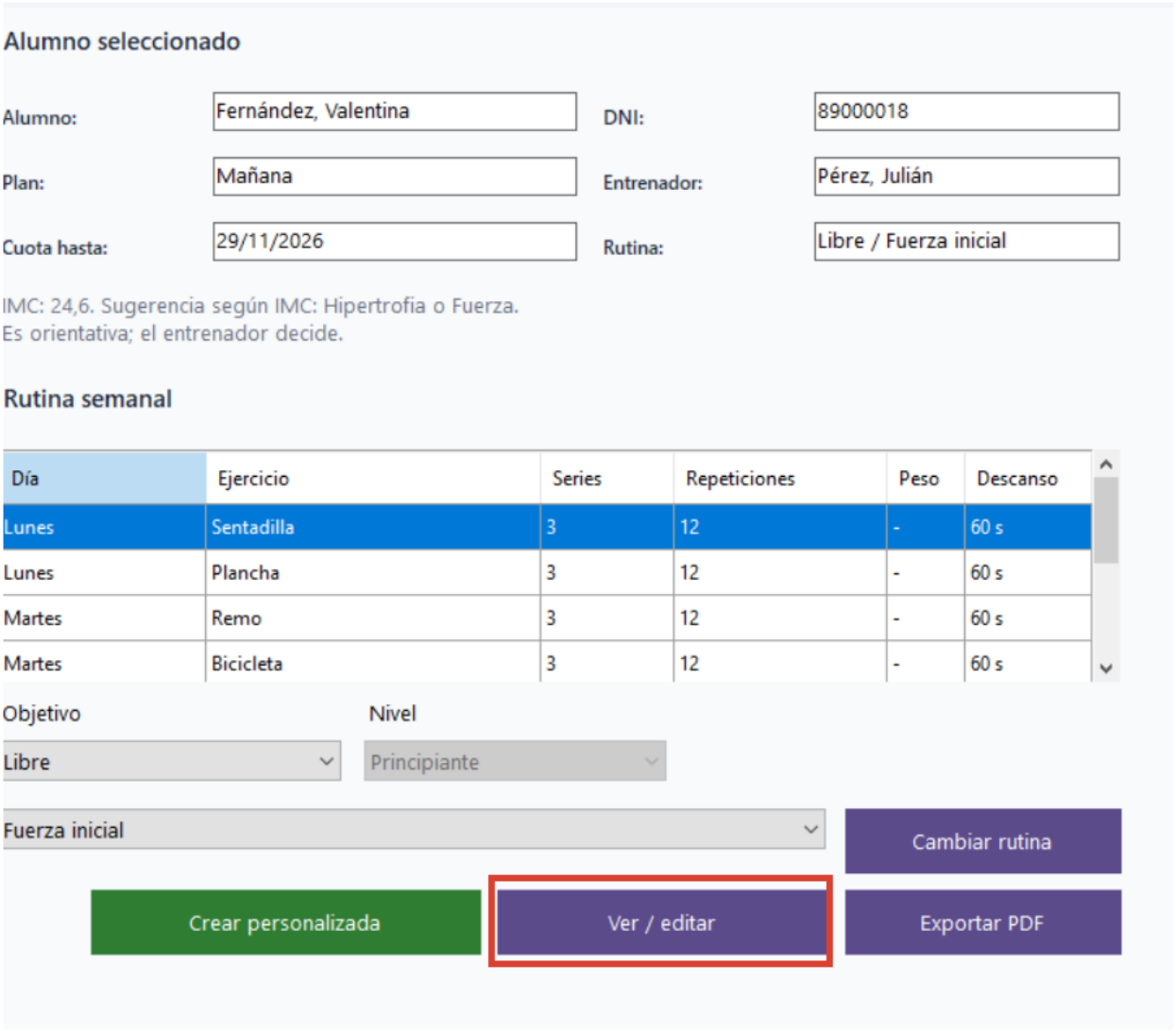


Ejemplo capturado en la aplicación de un listado operativo con datos de demostración.

4. Entrenador: alumnos y rutinas

4.1 Consultar Mis alumnos y la ficha

1. Abrí Mis alumnos para listar las personas asignadas al entrenador autenticado.
2. Buscá por nombre o DNI y aplicá el filtro de rutina si hace falta.
3. Seleccioná una fila. Revisá plan, cuota, estado, IMC, rutina y ejercicios de la semana.
4. Usá Ver ficha para abrir la información de trabajo asociada al socio.



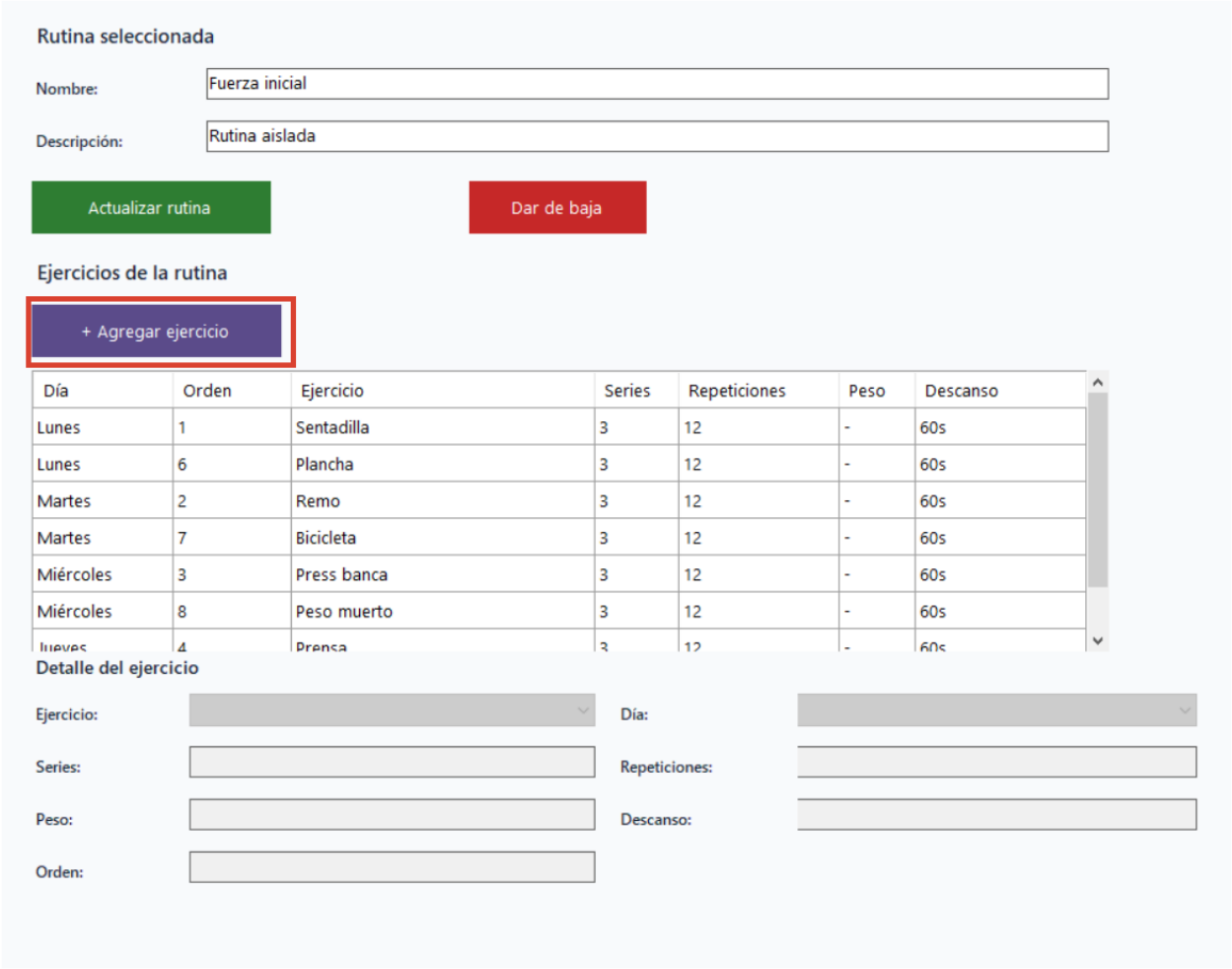
El entrenador ve únicamente los alumnos que tiene asignados.

4.2 Elegir otra rutina o crear una personalizada

1. Con el alumno seleccionado, revisá la rutina y el objetivo vigente.
2. Para usar un modelo, elegí objetivo, nivel y rutina; pulsá Cambiar rutina.
3. Para empezar una rutina propia, pulsá Crear personalizada y completá nombre, descripción y fechas si aplican.
4. La rutina queda asociada con el entrenador que la creó. La selección de un modelo no reemplaza una evaluación profesional.

4.3 Agregar, editar y ordenar ejercicios

1. Pulsá Ver / editar en la rutina del alumno.
2. Elegí el día y el ejercicio disponible. Completá series, repeticiones, peso y segundos de descanso.
3. Pulsá + Agregar ejercicio para incluir otro movimiento. Revisá el día y el orden en que se presentará.
4. Seleccioná un ejercicio existente para modificar sus parámetros o quitarlo de la rutina.
5. Guardá los cambios y volvé a Mis alumnos para revisar la rutina semanal actualizada.



Edición de ejercicios y parámetros de una rutina.



Referencia visual del catálogo de ejercicios.

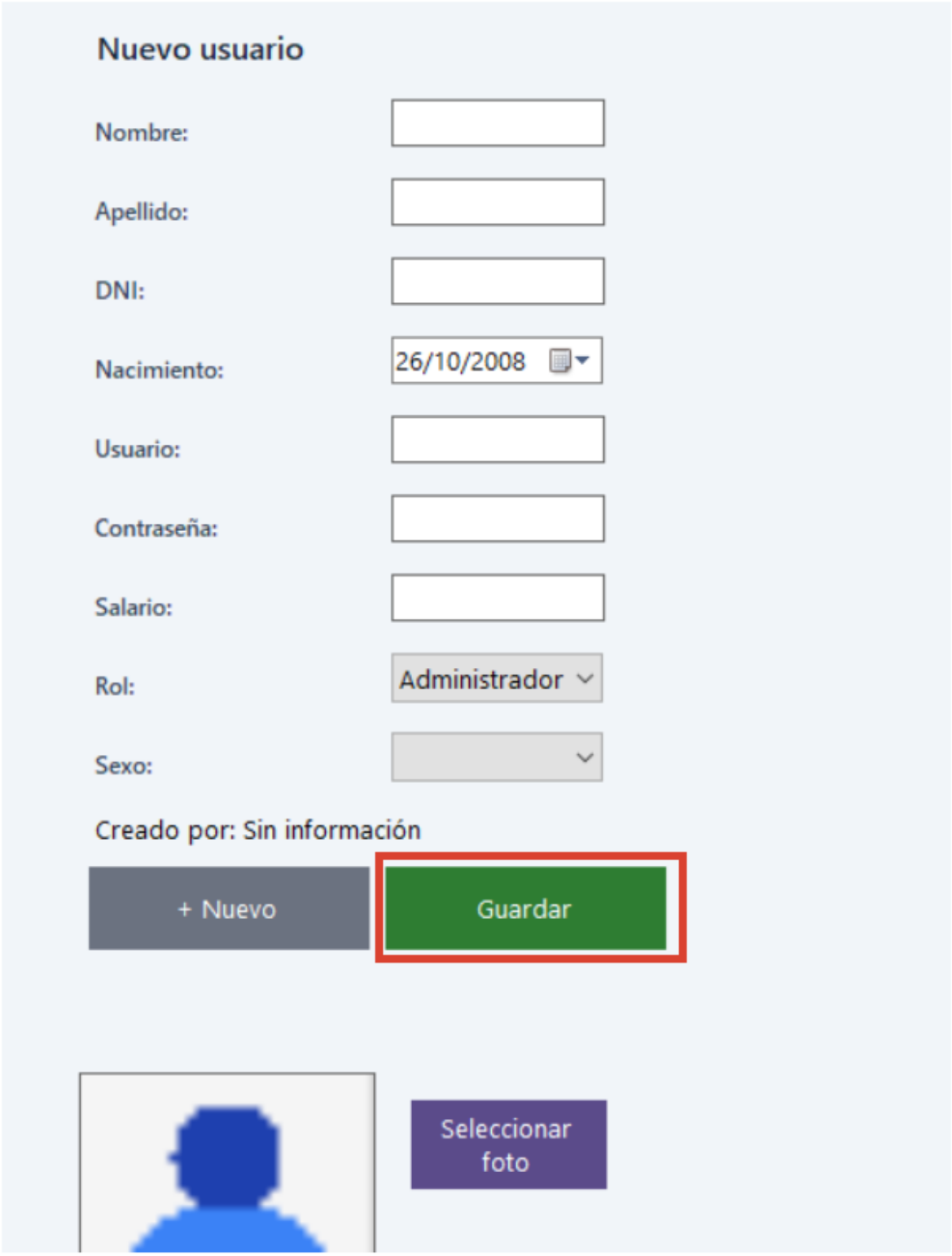
4.4 Exportar la rutina del alumno

1. En Mis alumnos, seleccioná la persona y verificá la rutina que se exportará.
2. Pulsá Exportar PDF, elegí la ubicación y guardá.
3. Abrí el archivo generado y comprobá que incluya los ejercicios, los días, los parámetros y las imágenes disponibles.

5. Administración: configuración y seguimiento

5.1 Crear y administrar usuarios y roles

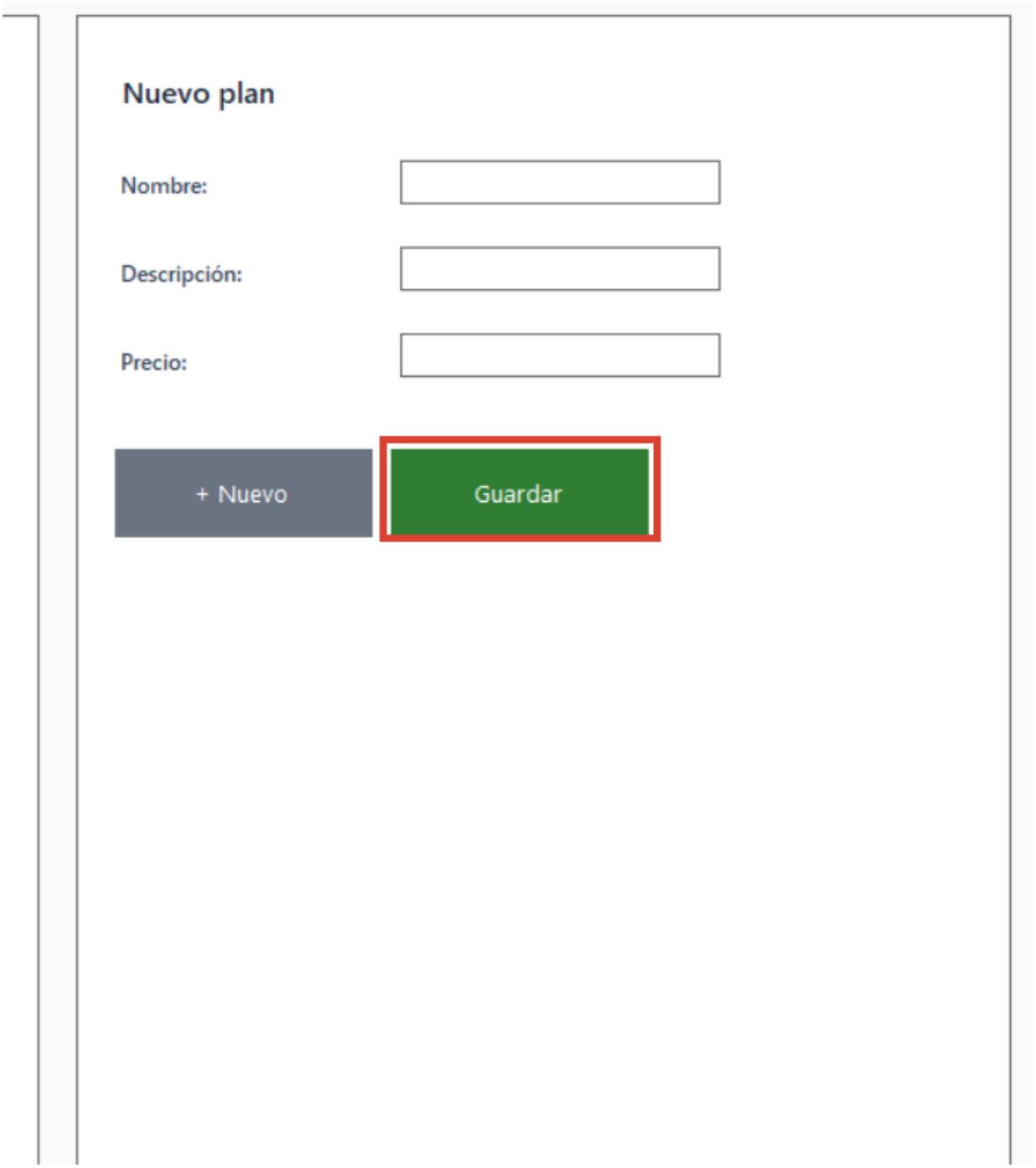
1. Abrí Usuarios y roles y pulsá Nuevo.
2. Completá nombre, apellido, DNI, usuario, contraseña, salario, rol y sexo. Teléfono, fecha de nacimiento y foto son opcionales cuando la pantalla los permite.
3. Pulsá Guardar y comprobá la fila. Revisá el rol antes de entregar el acceso.
4. Para editar una cuenta, seleccionála, modificá los campos y guardá.
5. Para baja o reactivación, seleccioná la cuenta y usá la acción disponible. La cuenta inactiva conserva los registros históricos.
6. Para restablecer una contraseña olvidada, seleccioná la cuenta y usá Restablecer contraseña. El sistema no muestra la contraseña anterior.



Administración de cuentas y roles.

5.2 Crear y mantener planes

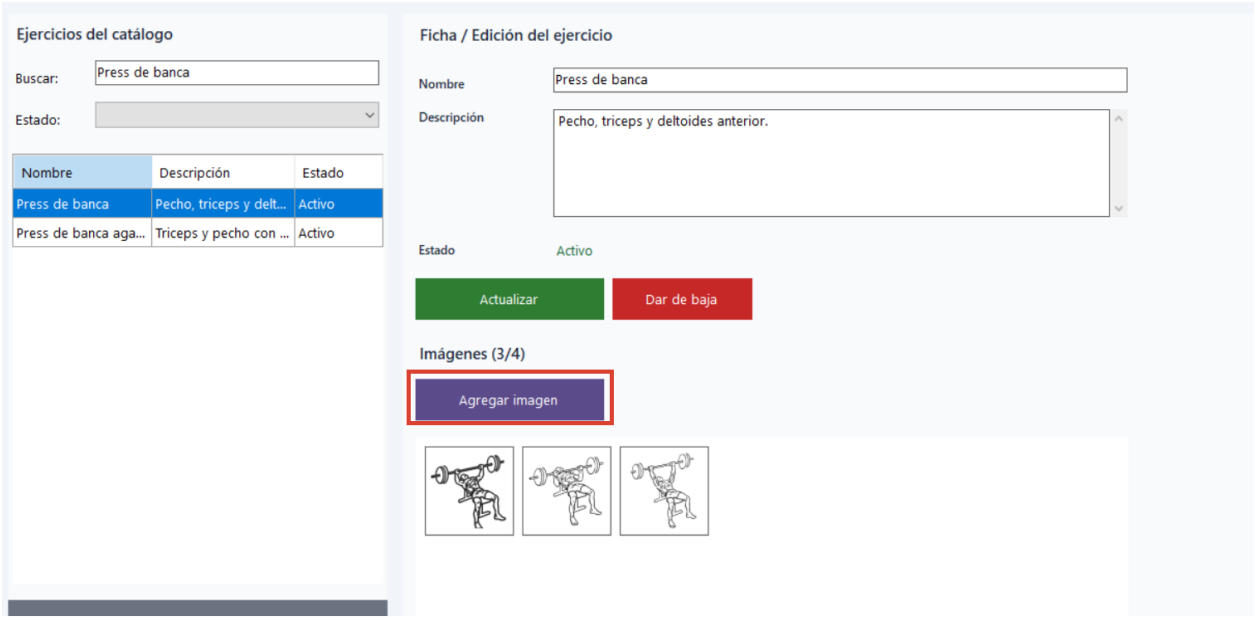
1. Abrí Planes y pulsá Nuevo.
2. Completá nombre, descripción y precio positivo.
3. Pulsá Guardar y comprobá la fila.
4. Para modificar, dar de baja o reactivar, seleccioná el plan y elegí la acción correspondiente.



Catálogo de planes y precio vigente.

5.3 Mantener ejercicios e imágenes

1. En Ejercicios, pulsá Nuevo y completá nombre y descripción; guardá.
2. Para editar o dar de baja, seleccioná el ejercicio y usá la acción disponible. La baja conserva sus usos históricos.
3. Con el ejercicio seleccionado, usá Agregar imagen y elegí un archivo. Si hay varias imágenes, ordenalas y confirmá que aparezcan en la ficha.
4. Para retirar una imagen, seleccioná su registro y usá la acción disponible. El archivo se almacena fuera de la base; la tabla conserva la ruta relativa.

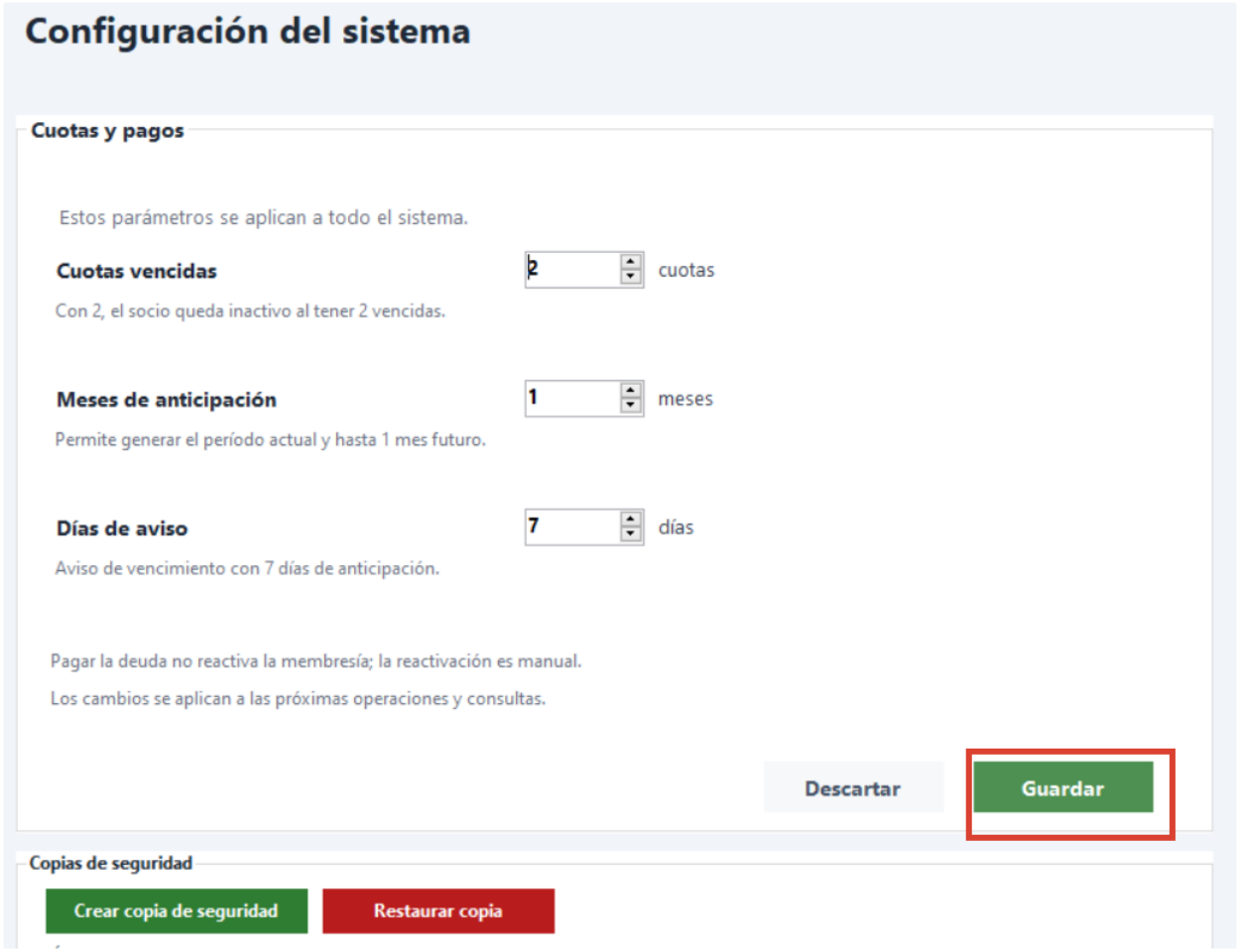


Catálogo de ejercicios y gestión de imágenes.

5.4 Configurar vencimientos, anticipación y avisos

1. Abrí Configuración y el grupo Cuotas y pagos.
2. Ajustá Cuotas vencidas, Meses de anticipación y Días de aviso dentro de los rangos indicados en pantalla.
3. Pulsá Guardar para aplicar los nuevos valores.
4. Pulsá Descartar para recuperar los valores guardados si todavía no confirmaste el cambio.
5. Revisá el resultado en las próximas consultas de deuda, generación de cuotas y avisos.

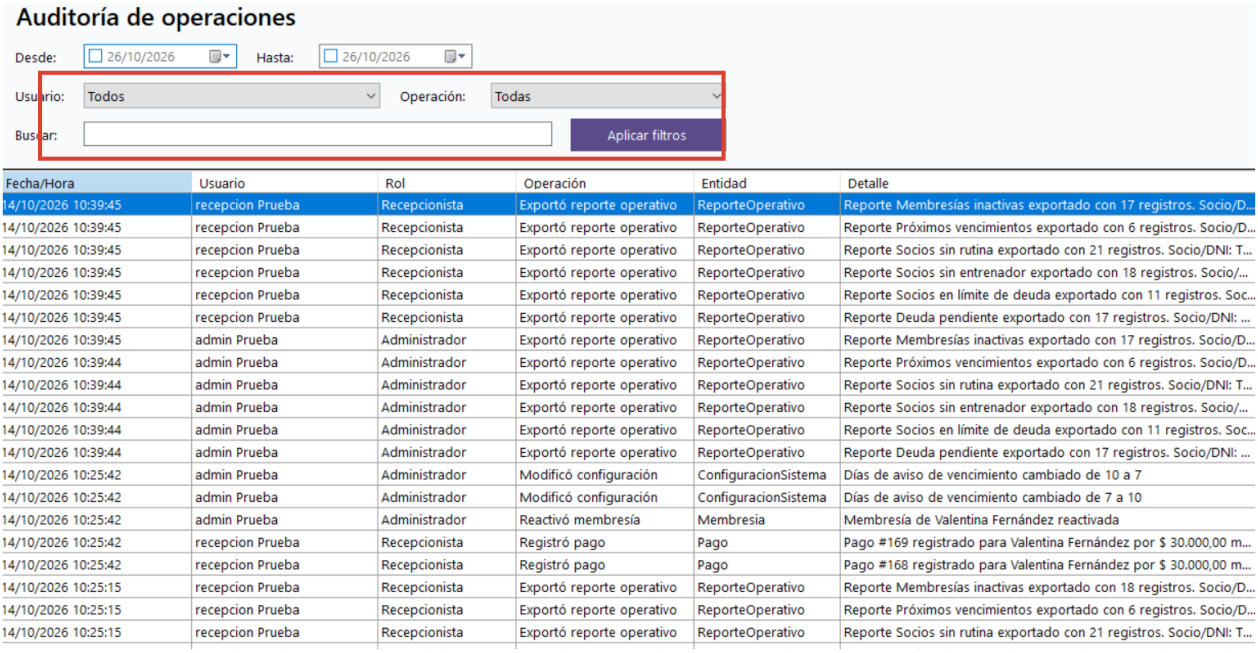
La configuración inicial de bases nuevas es 2 cuotas vencidas, 2 meses de anticipación y 7 días de aviso. Las bases existentes conservan sus propios valores.



Parámetros generales de cuotas y pagos.

5.5 Consultar auditoría

1. Abrí Auditoría.
2. Ingresá el rango de fechas y, si corresponde, filtrá por usuario u operación.
3. Pulsá Aplicar filtros y revisá fecha, usuario, rol, operación, entidad, identificador y detalle.
4. La auditoría es de consulta; no modifica los registros filtrados.



Historial de operaciones para seguimiento administrativo.

5.6 Consultar reportes operativos

Administración comparte la consulta y exportación de los reportes operativos descritos en 3.10. La pantalla añade indicadores de socios, usuarios, membresías, rutinas y ejercicios; algunos indicadores se muestran solo al Administrador.

5.7 Consultar Análisis: período, indicadores y pestañas

1. Abrí Análisis. Al ingresar se propone un rango de los últimos doce meses.
2. Elegí Desde y Hasta y pulsá Aplicar. Ambas fechas se incluyen.
3. Leé los cuatro indicadores: Ingresos del período, Pagos aprobados, Socios activos y Socios con deuda.
4. Revisá la pestaña correspondiente. Si cambiás el rango, pulsá Aplicar antes de interpretar o exportar.

Pestaña	Qué muestra y cómo leerla
Resumen	Ingresos por mes y comparación del último mes con el anterior.
Finanzas	Ingresos y cantidad de pagos por mes y distribución por método de pago.
Socios	Altas por mes, socios activos/inactivos y situación actual de deuda.
Planes	Membresías actuales por plan; el volumen no equivale a ingresos.
Entrenadores	Socios asignados a cada entrenador y personas sin asignación.
Rutinas	Rutinas utilizadas y socios que todavía no tienen rutina.
Ejercicios	Ejercicios más usados y ejercicios que no aparecen en rutinas.
Comparar	Totales de ingresos, pagos y altas para dos rangos; variación de B respecto de A.
Socio	Consulta individual por nombre o DNI. No se incluye en el PDF general.

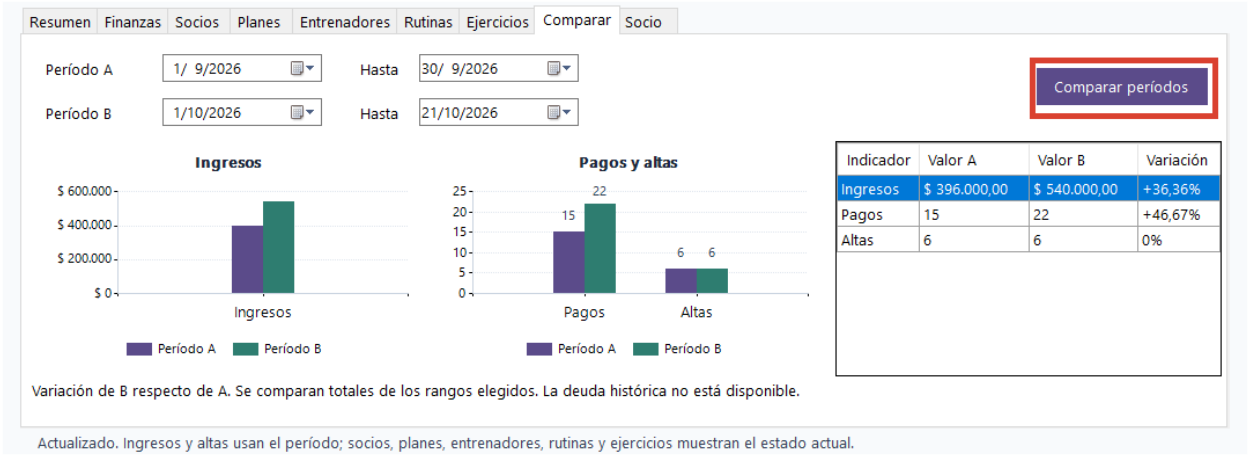
Ingresos, pagos aprobados y altas se calculan para el rango elegido. Socios, deuda, planes, entrenadores, rutinas y ejercicios reflejan la situación actual consultada. Los pagos anulados, reembolsados o rechazados no cuentan como ingresos. Si el período anterior tuvo cero ingresos, la variación aparece como raya.

5.8 Comparar períodos y exportar el informe

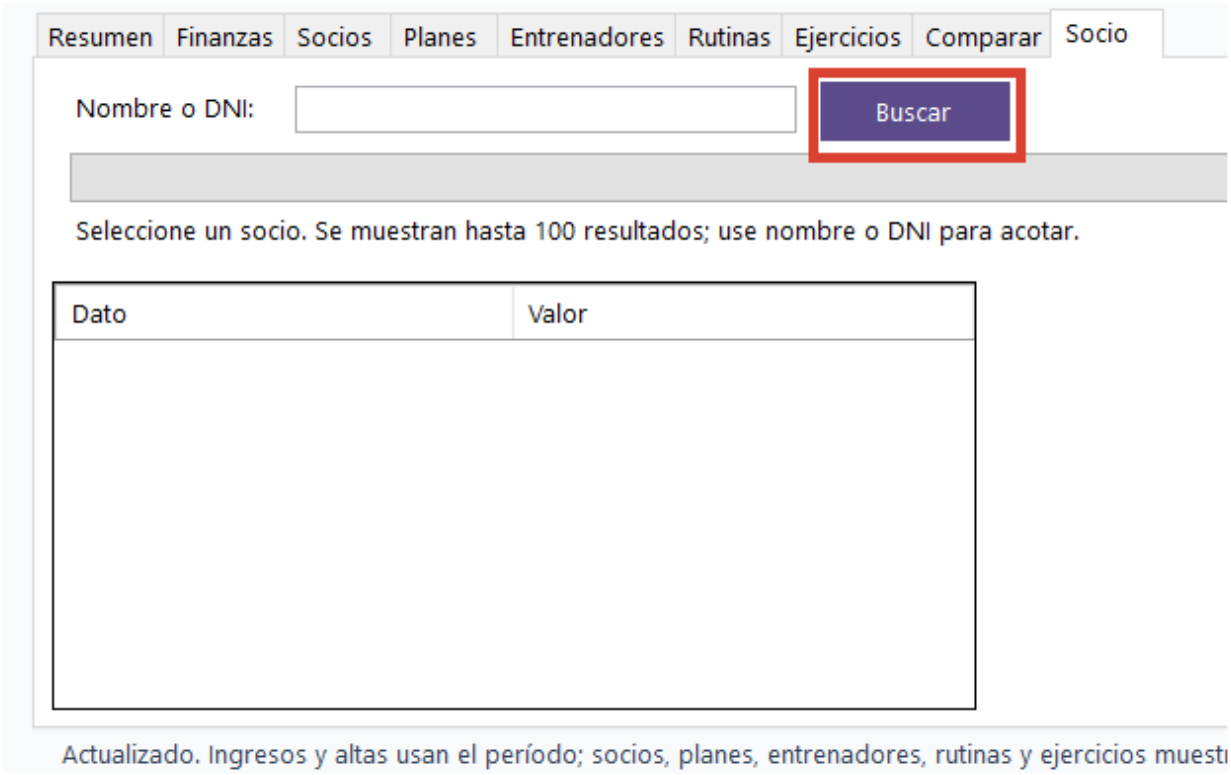
1. En Comparar, ingresá las fechas Desde y Hasta para el período A y para el B.
2. Pulsá Comparar períodos y leé la tabla y los gráficos.
3. La variación es B con respecto a A; no representa una deuda histórica.
4. Para exportar, volvé al rango principal, pulsá Aplicar y luego Exportar reporte PDF.
5. La exportación incluye indicadores, gráficos y tablas de la consulta aplicada; incorpora la comparación si ya se calculó. La consulta individual de Socio queda fuera.



Selección del período principal del análisis.



Comparación en la interfaz con totales de los dos períodos.



Consulta individual de socio dentro de Análisis.

5.9 Crear y restaurar copias de seguridad

1. Abrí Configuración y Copias de seguridad.
2. Para crear una copia, pulsá Crear copia de seguridad, elegí destino y guardá el archivo .bak. SysGym propone un nombre con fecha y hora.
3. Tras finalizar, comprobá la fecha de Última copia y guardá otra copia fuera de la PC.
4. Para restaurar, pulsá Restaurar copia y seleccioná un .bak compatible de SysGym.
5. Leé la confirmación: restaurar reemplaza los datos actuales por el contenido del respaldo. Confirmá solo si corresponde y esperá a que SysGym complete la operación y se reinicie.



Crear y restaurar copias de seguridad.

Restauración. Antes de reemplazar la base actual, creá una copia de su estado presente. Guardá los archivos de respaldo en un lugar separado del equipo.

5.10 Cambiar de cuenta y cerrar

Cambiar de cuenta cierra la sesión actual y vuelve al acceso. Volver abre la pantalla principal del rol. Salir cierra la aplicación. Si otra persona usará la PC, cerrá o cambiá la cuenta antes de dejarla.

6. Ejemplos completos con la seed de demostración

Las siguientes capturas se tomaron de ejecuciones de QA con datos de demostración. Sirven para leer los informes y comparar resultados; no describen la base que esté instalada en otra PC.

6.1 Ejemplo de reporte PDF de Análisis

Indicador del reporte	Resultado de la captura
Período	01/10/2025 a 30/09/2026
Generado	21/10/2026 20:14
Ingresos aprobados	$13.031.000,00
Cantidad de pagos	768
Socios activos / inactivos	80 / 30
Socios al día / con deuda	73 / 37
Deuda bajo límite / en límite	23 / 14
Altas del período	70

REPORTE DE ANÁLISIS

SysGym

Período: 01/10/2025 - 30/09/2026

Generado: 21/10/2026 20:14

Generado por: Santiago Molina - Administrador

Resumen ejecutivo

Indicador	Valor
Ingresos del período	$ 13.031.000,00
Cantidad de pagos	768
Socios activos	80
Socios inactivos	30
Socios al día	73
Socios con deuda	37
Deuda debajo del límite	23
Socios en límite de deuda	14
Altas del período	70

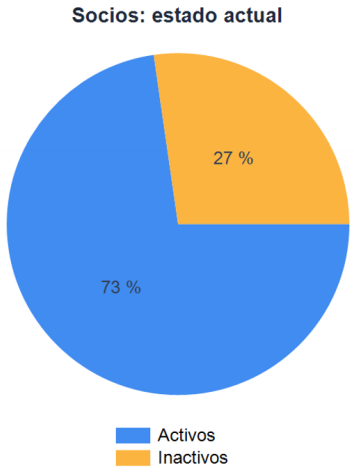
Ingresos, pagos y altas corresponden al período. Socios, deuda, planes, entrenadores, rutinas y ejercicios reflejan el estado actual cargado en Análisis. Las categorías de deuda usan la configuración vigente al aplicar el análisis.

Reporte generado por SysGym · Página 1

Página 1 del reporte PDF real generado por la aplicación con seed QA. Los valores pertenecen a esa captura.

Socios · Activos e inactivos

Distribución actual de socios.

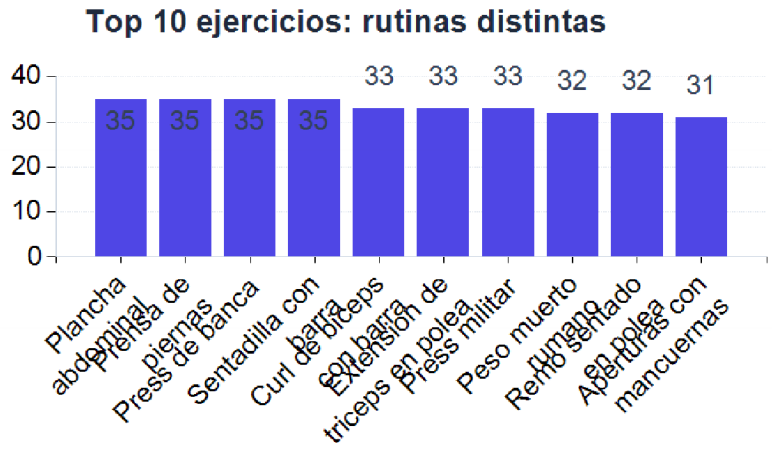


Categoría	Cantidad
Activos	80
Inactivos	30

Página del PDF con el detalle de situación de socios de la misma ejecución.

Ejercicios más utilizados

Top 10 según cantidad de rutinas distintas; no cuenta repeticiones del entrenamiento.



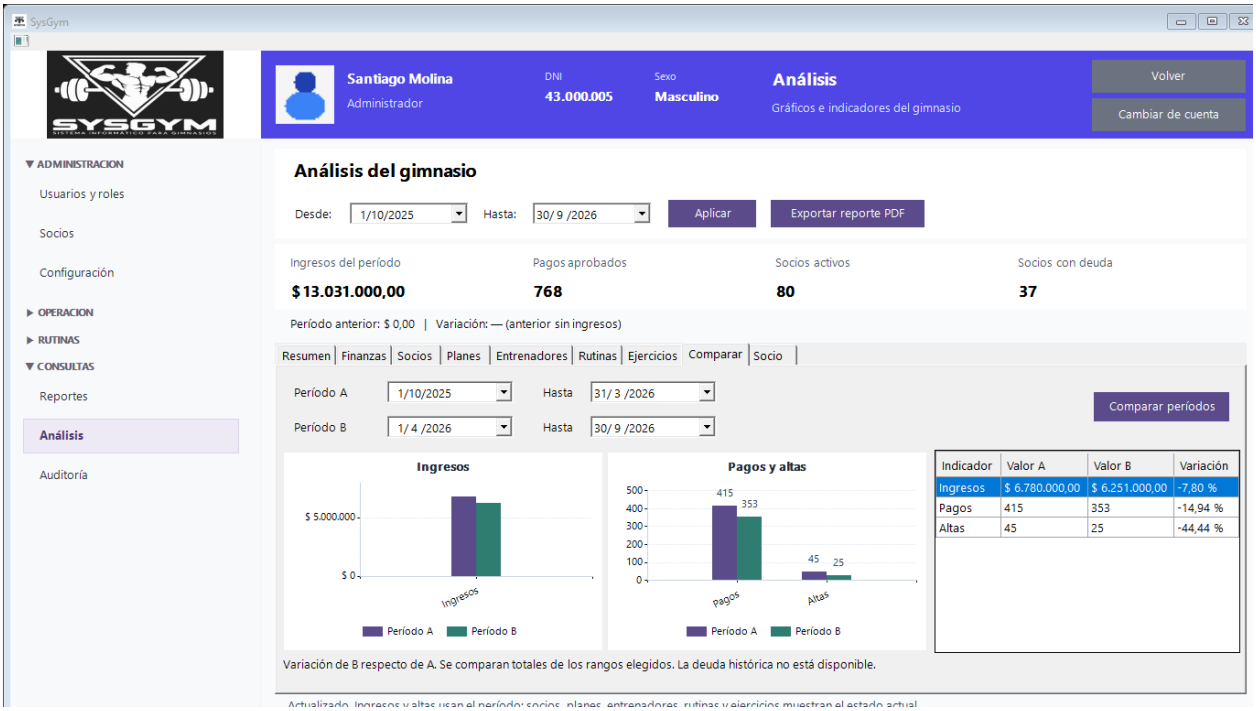
Categoría	Cantidad
Plancha abdominal	35
Prensa de piernas	35
Press de banca	35
Sentadilla con barra	35
Curl de biceps con barra	33
Extension de triceps en polea	33
Press militar	33
Peso muerto rumano	32
Remo sentado en polea	32
Aperturas con mancuernas	31

Página del reporte de QA con los ejercicios más usados.

6.2 Ejemplo de comparación A/B

Indicador	Período A	Período B	Variación de B vs. A
Rango	01/10/2025–31/03/2026	01/04/2026–30/09/2026	—
Ingresos	$6.780.000,00	$6.251.000,00	-7,80 %
Pagos	415	353	-14,94 %
Altas	45	25	-44,44 %

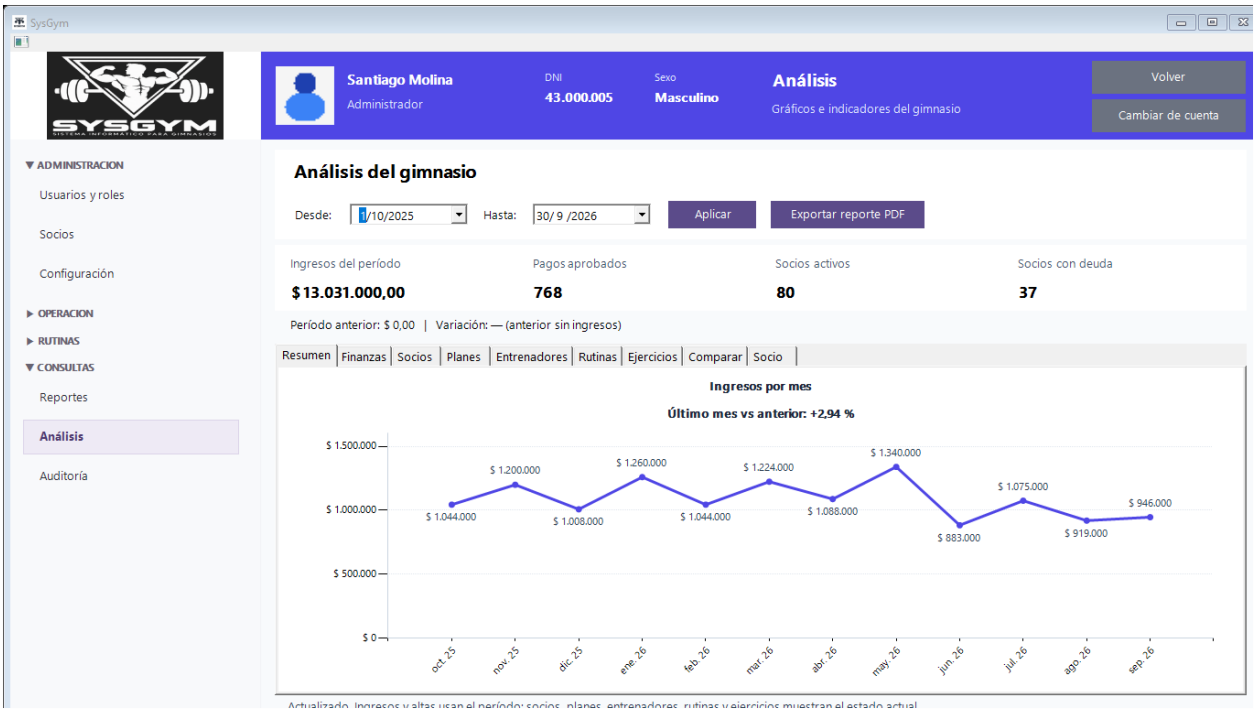
Ejemplo de lectura: el total de ingresos de B fue $529.000 menor que A. La división de esa diferencia por el total de A da una disminución de 7,80 %. Este resultado no permite inferir por sí solo la cantidad de socios actuales ni la deuda histórica.



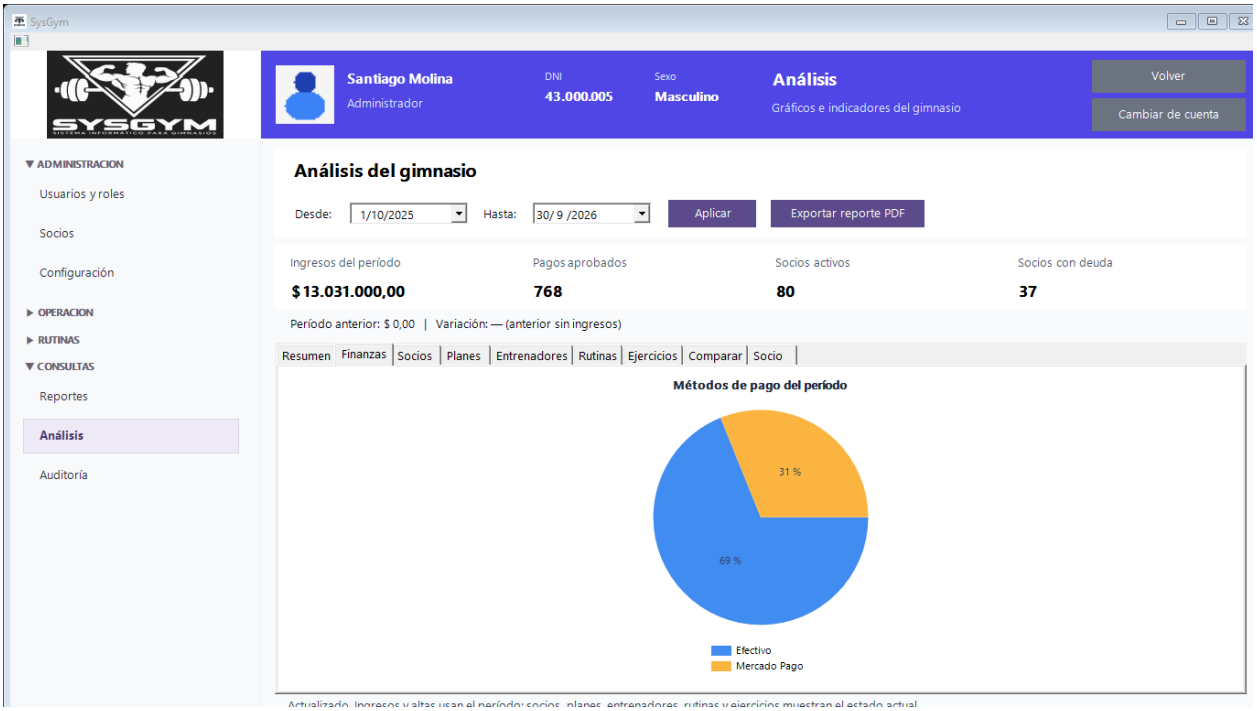
Comparación A/B en la aplicación; los gráficos y la tabla muestran los mismos totales.

6.3 Vistas de las pestañas de Análisis

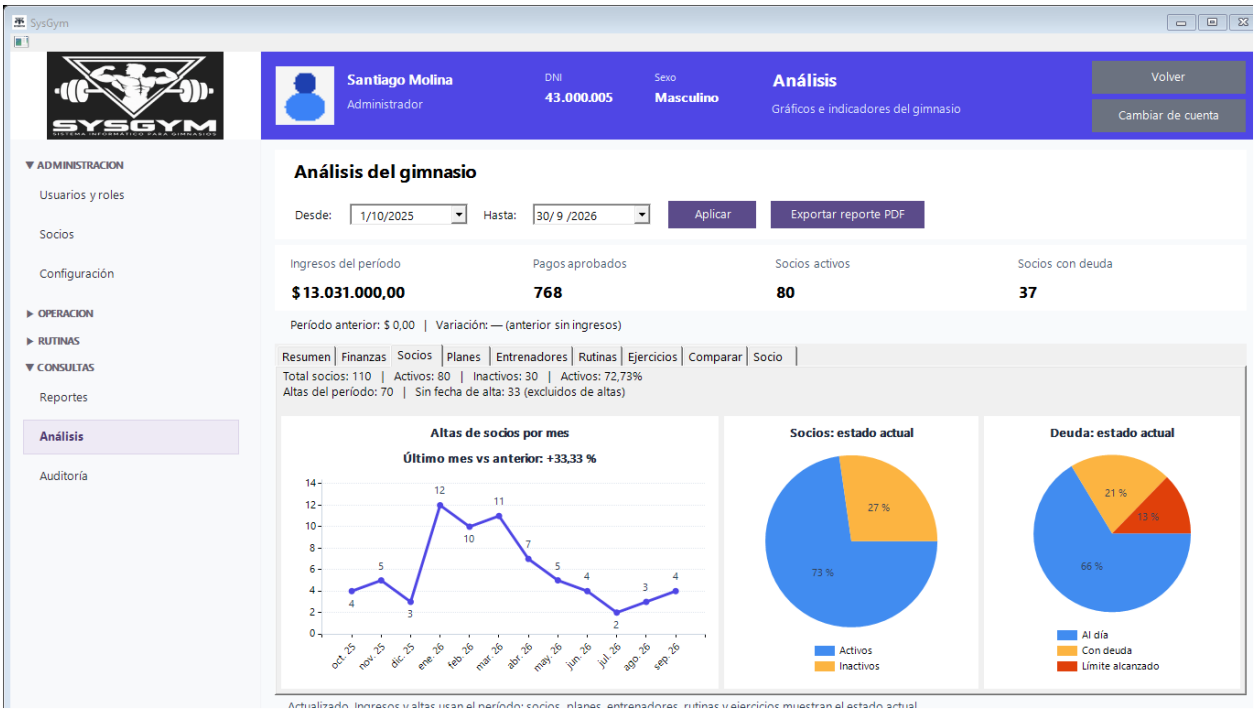
Estas capturas muestran las pestañas pobladas con el conjunto QA. Las cifras dependen del rango seleccionado y del instante en que se generó la captura.



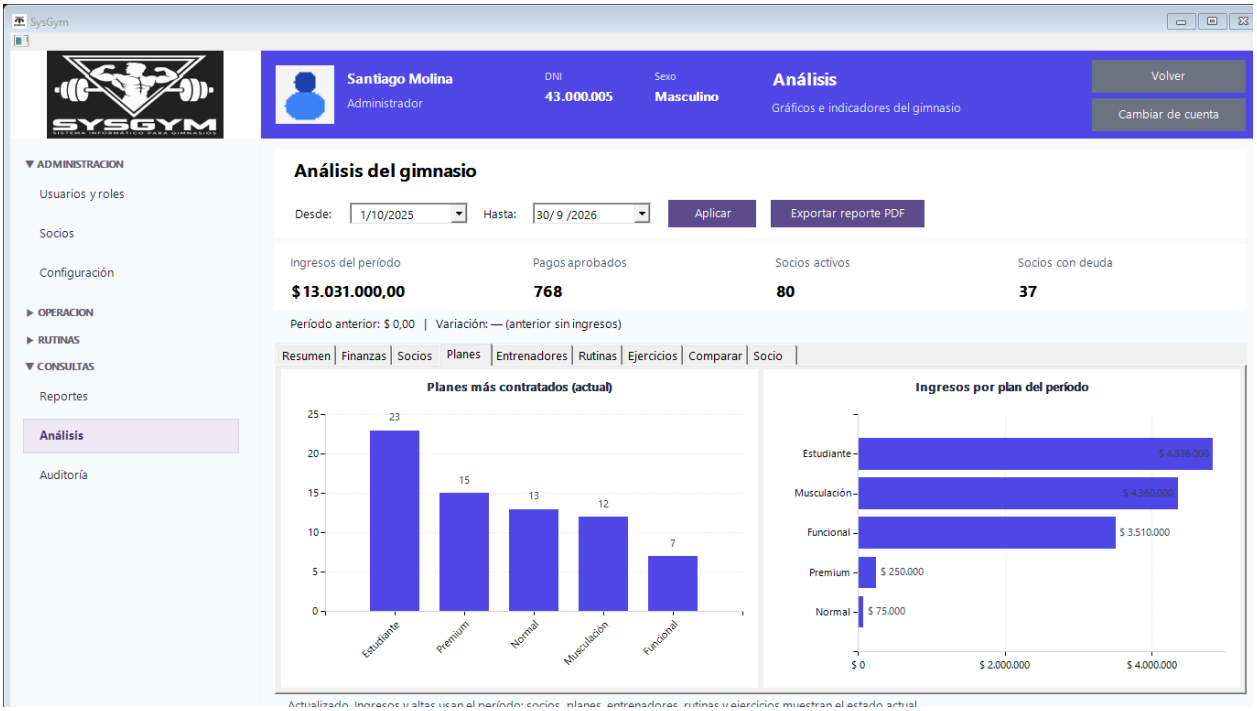
Seed QA: resumen mensual.



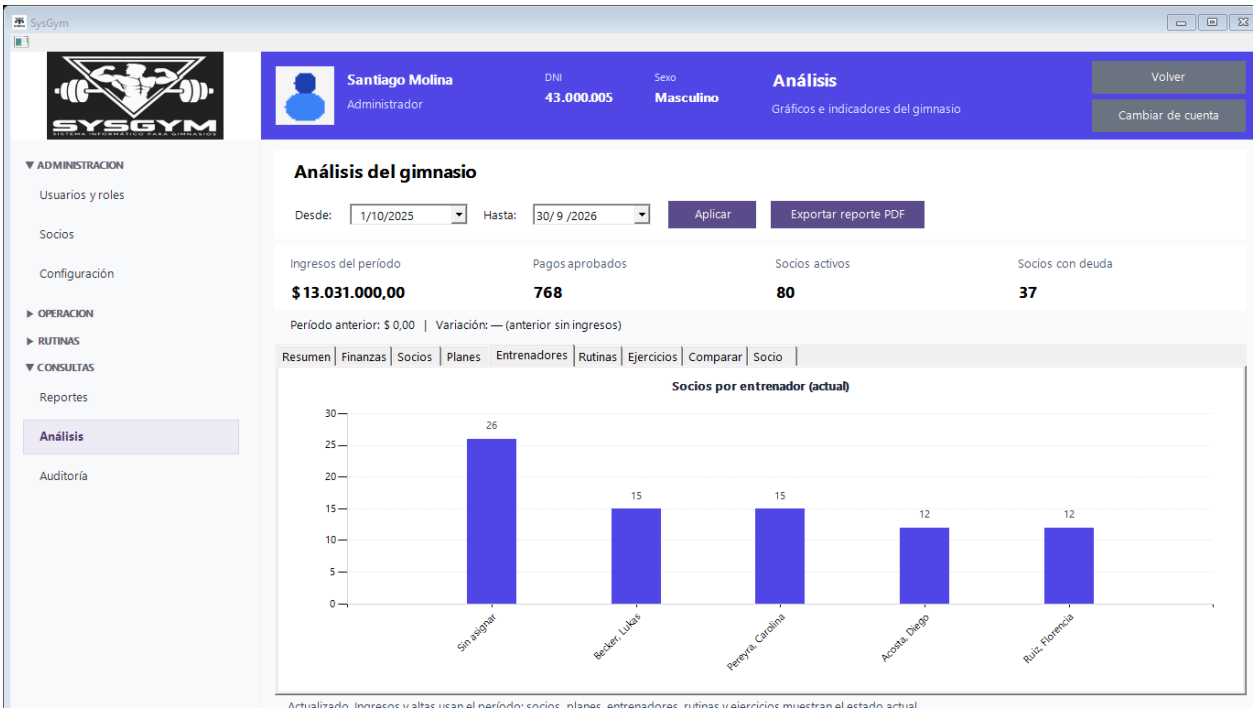
Seed QA: finanzas y métodos de pago.



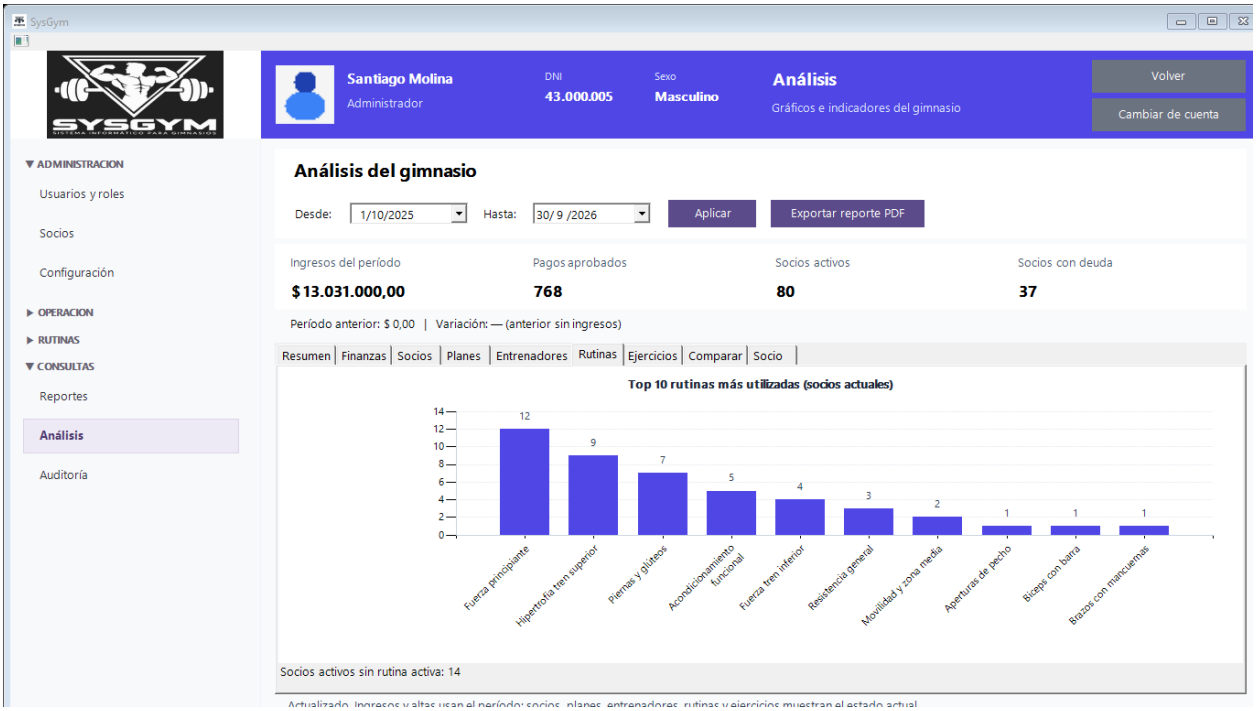
Seed QA: altas, estados y deuda de socios.



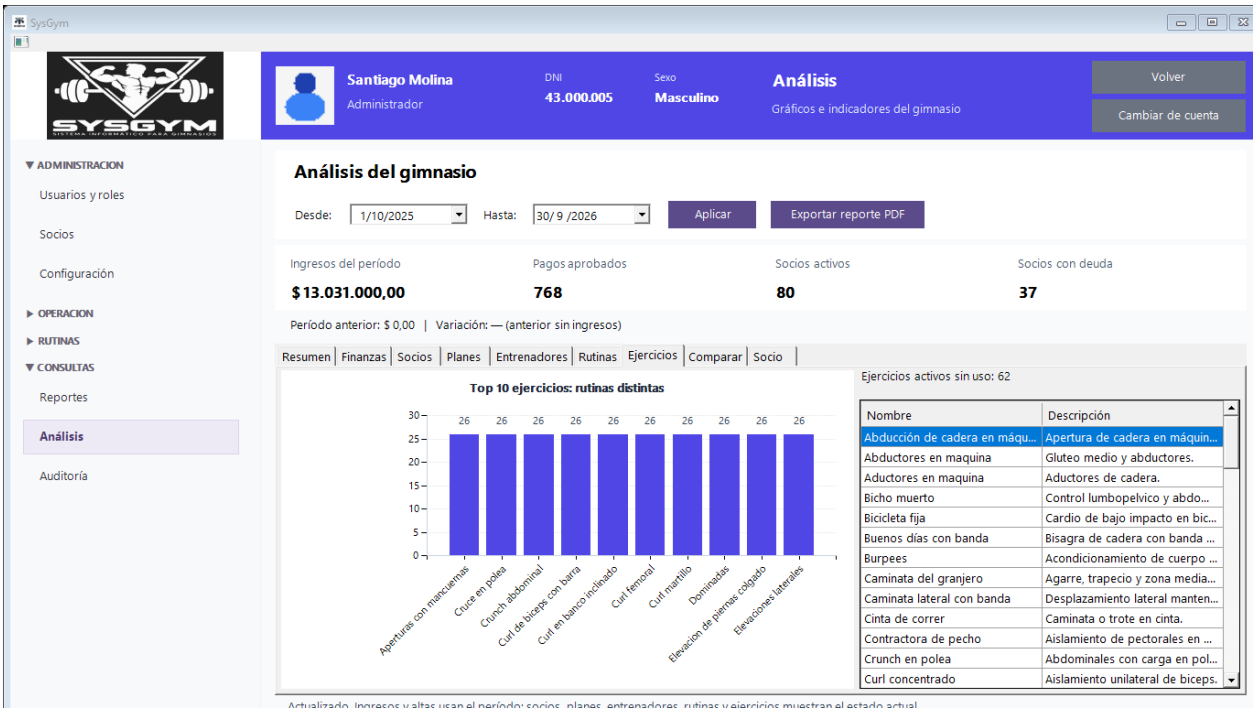
Seed QA: uso actual de planes.



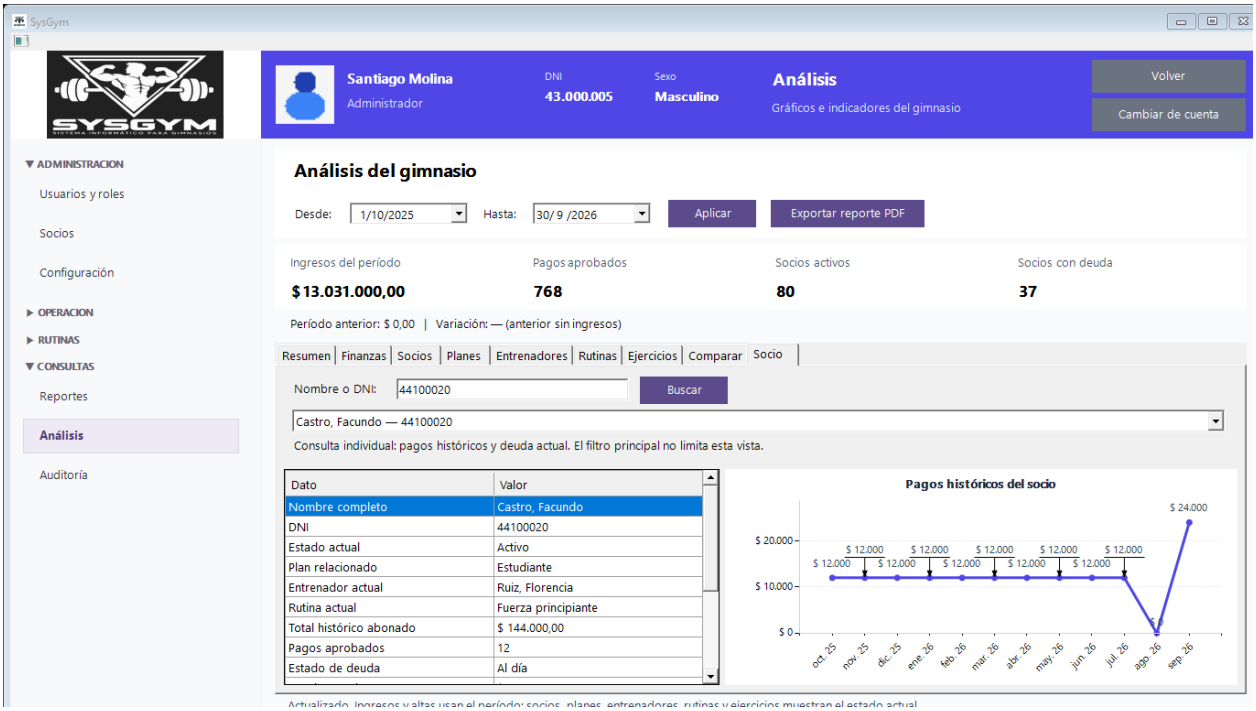
Seed QA: socios asignados por entrenador.



Seed QA: rutinas utilizadas.



Seed QA: uso de ejercicios.



Seed QA: consulta individual.

Datos de ejemplo. El seed SysGymDatos.sql es únicamente para desarrollo y QA. No lo ejecutes en una base productiva ni interpretes las capturas como valores actuales.

7. Preguntas frecuentes

Situación	Qué hacer
SysGym no conecta con SQL Server.	Cerrá y abrí la app. Comprobá con el responsable del equipo que el servicio de base de datos esté instalado y activo. No borres archivos ni bases para probar.
Olvidé la contraseña.	Pedí a un Administrador que la restablezca desde Usuarios y roles. La aplicación no muestra la contraseña anterior.
No aparece una foto.	Verificá que el registro tenga ruta de imagen y que el archivo no se haya movido. Pedí a Administración que vuelva a asociarlo.
No puedo reactivar una membresía.	Revisá las cuotas vencidas y el límite de deuda, y confirmá que el socio también esté activo.
El PDF no abre.	Comprobá que haya un lector PDF predeterminado y guardá el archivo en una carpeta donde tengas permiso.
El instalador solicita .NET Framework 4.8.	Instalá el requisito desde el enlace oficial que muestra el aviso y volvé a ejecutar el instalador.
El análisis muestra datos inesperados.	Verificá Desde/Hasta y pulsá Aplicar. Recordá que los gráficos de estado reflejan la situación actual, no un historial reconstruido.

8. Diccionario de la base SysGymDB

El modelo corresponde a SQL Server y Entity Framework 6.4.4 sobre .NET Framework 4.8. El archivo SysGymDB.edmx es una vista de diseño del esquema actual de 17 tablas, 114 columnas y las relaciones generadas desde la base SysGymDB local el 30/10/2026. Abrilo en Visual Studio como archivo EDMX para inspeccionar el diagrama.

Las descripciones del inventario se aplican como propiedad extendida MS_Description para cada tabla, columna e índice mediante DocumentarSysGymDB.sql. El script puede repetirse y no cambia filas ni crea columnas.

Cómo leer el diccionario. PK identifica la clave primaria; FK identifica una clave foránea; IDENTITY indica que SQL Server genera el número; NULL permitido significa que el dato puede faltar; NOT NULL significa que se requiere. Los nombres de columnas se muestran igual que en SQL Server.

8.1 Propósito de cada tabla

Tabla	Qué representa
AuditoriaOperacion	Registro de operación, usuario, fecha, entidad y detalle. IdEntidad es polimórfico y no es FK.
ConfiguracionSistema	Única configuración global de deuda, anticipación y avisos.
CuotaMembresia	Período e importe histórico facturado a una membresía, con estado y pago vigente.
Ejercicio	Catálogo de movimientos disponibles.
EjercicioImagen	Ruta relativa y orden de una imagen de ejercicio almacenada fuera de SQL.
Membresia	Historial del vínculo socio, plan, usuario que registra y rutina opcional.
MembresiaEntrenador	Asignaciones vigentes e históricas de entrenadores a membresías.
MercadoPago	Referencias opcionales informadas para pagos; SysGym no inicia cobros mediante API.
MetodoPago	Catálogo de método de pago y el detalle efectivo o Mercado Pago.
Pago	Intento de pago con importe, fecha, estado, cuota y responsable opcional.
PagoEfectivo	Detalle identificador del método de pago en efectivo.
Plan	Plan ofrecido y precio vigente para cuotas futuras.
Rol	Catálogo de roles de acceso.
Rutina	Rutina libre o modelo de entrenamiento asociado a su entrenador creador.
RutinaEjercicio	Ejercicio, día, orden y parámetros dentro de una rutina.
Socio	Persona registrada, medidas opcionales, foto externa y estado.
UsuarioSistema	Cuenta y datos del empleado, rol y usuario creador opcional.

AuditoriaOperacion

Historial de operaciones auditadas, con responsable, fecha, entidad afectada y detalle.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdAuditoria	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado de la operación auditada; clave primaria.
FechaHora	datetime2	No	—	Fecha y hora en que se registró la operación.
IdUsuario	int	No	FK	Clave foránea al usuario responsable de la operación.
UsuarioNombre	nvarchar(201)	No	—	Copia del nombre del responsable al momento del evento para preservar el contexto histórico.
Rol	nvarchar(50)	No	—	Copia del rol del responsable al momento del evento.
Operacion	nvarchar(50)	No	—	Código de la acción realizada, por ejemplo REGISTRAR_PAGO o BAJA_SOCIO.
Entidad	nvarchar(50)	No	—	Tipo de registro afectado, por ejemplo Pago, Socio o Membresia.
IdEntidad	int	No	—	Identificador del registro afectado dentro de Entidad; no es FK porque el destino es polimórfico.
Detalle	nvarchar(1000)	No	—	Resumen contextual de la operación para su consulta en Auditoría.

ConfiguracionSistema

Parámetros globales de deuda, anticipación y avisos. Solo existe la fila IdConfiguracion = 1.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdConfiguracion	int	No	PK	Identificador fijo de la configuración global; PK y CHECK restringen el valor a 1.
MaxCuotasVencidasPermitidas	int	No	—	Cantidad límite de cuotas pendientes vencidas; rango 1 a 120.
MaxMesesAnticipacionCuotas	int	No	—	Meses futuros permitidos al generar cuotas, además del período actual; rango 0 a 120.
DiasAvisoVencimiento	int	No	—	Días previos al vencimiento incluidos en los avisos; rango 0 a 365.

CuotaMembresia

Cargo de un período de membresía con importe histórico y estado de pago.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdCuotaMembresia	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado de la cuota; clave primaria.
FechaDesde	datetime2	No	—	Primer día del período cobrado.
FechaHasta	datetime2	No	—	Último día incluido en el período cobrado.
Importe	decimal(18,2)	No	—	Precio guardado al generar la cuota; no cambia con el precio futuro del plan.
EstadoPago	nvarchar(20)	No	—	Estado de la cuota: Pendiente, Pagada o Anulada.
IdRegistroPago	int	Sí	FK	Clave foránea opcional al pago vigente que determina el estado de la cuota.
IdMembresia	int	No	FK	Clave foránea a la membresía propietaria del período.

Ejercicio

Catálogo de ejercicios disponibles para construir rutinas.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdEjercicio	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado del ejercicio; clave primaria.
Nombre	nvarchar(100)	No	—	Nombre mostrado en el catálogo y en las rutinas.
Descripcion	nvarchar(500)	Sí	—	Descripción opcional del movimiento o los grupos musculares trabajados.
Estado	bit	No	—	Estado del ejercicio: 1 disponible, 0 dado de baja lógicamente.

EjercicioImagen

Imágenes asociadas a ejercicios, guardadas como rutas relativas y posiciones de presentación.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdEjercicioImagen	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado de la imagen asociada; clave primaria.
IdEjercicio	int	No	FK	Clave foránea al ejercicio al que pertenece la imagen.
RutaRelativa	nvarchar(260)	No	—	Ruta única del archivo dentro del almacenamiento de SysGym; la imagen queda fuera de SQL Server.
Orden	int	No	—	Posición positiva en que se muestra la imagen del ejercicio.

Membresia

Vínculo histórico entre un socio, un plan, quien la registró y una rutina opcional.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdMembresia	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado de la membresía; clave primaria.
FechaInicio	datetime2	No	—	Fecha desde la que comienza la membresía.
FechaVencimiento	datetime2	No	—	Fecha de vencimiento registrada; debe ser igual o posterior al inicio.
Estado	bit	No	—	Estado de la membresía: 1 activa, 0 inactiva; se conserva el historial.
IdPlan	int	No	FK	Clave foránea al plan asociado.
IdSocio	int	No	FK	Clave foránea al socio titular.
IdUsuarioSistema	int	No	FK	Clave foránea al Administrador o Recepcionista que la registró.
IdRutina	int	Sí	FK	Clave foránea opcional a la rutina asignada; NULL mientras no se elija una.

MembresiaEntrenador

Asignaciones históricas de entrenadores a membresías; la baja lógica conserva los cambios anteriores.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdMembresiaEntrenador	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado de la asignación; clave primaria.
Estado	bit	No	—	Estado de la asignación: 1 vigente, 0 finalizada o dada de baja.
IdMembresia	int	No	FK	Clave foránea a la membresía cuyo socio recibe seguimiento.
IdEntrenador	int	No	FK	Clave foránea al usuario con rol Entrenador asignado.

MercadoPago

Referencias opcionales de Mercado Pago; SysGym no inicia cobros contra su API.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdNroPagoMP	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado del registro; clave primaria.
MercadoPagoPaymentId	nvarchar(100)	Sí	—	Identificador opcional del pago informado por Mercado Pago.
MercadoPagoPreferenceId	nvarchar(100)	Sí	—	Identificador opcional de la preferencia informada por Mercado Pago.
ExternalReference	nvarchar(150)	Sí	—	Referencia externa opcional para relacionar el pago con otro sistema o contexto.
StatusDetail	nvarchar(200)	Sí	—	Detalle opcional del estado recibido desde Mercado Pago.
FechaAprobacion	datetime2	Sí	—	Fecha y hora opcional de aprobación informada para el pago.

MetodoPago

Catálogo de métodos de pago y su detalle específico, efectivo o Mercado Pago.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdMetodoPago	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado del método; clave primaria.
Estado	bit	No	—	Estado del método: 1 disponible para registrar pagos, 0 deshabilitado.
Observaciones	nvarchar(500)	Sí	—	Etiqueta que distingue la opción de pago mostrada al operador.
IdNroPagoMP	int	Sí	FK	Clave foránea opcional al detalle Mercado Pago; no puede coexistir con IdPagoEfectivo.
IdPagoEfectivo	int	Sí	FK	Clave foránea opcional al detalle efectivo; no puede coexistir con IdNroPagoMP.

Pago

Intentos de pago de cuotas con estado financiero e historial de anulaciones o reembolsos.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdRegistroPago	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado del pago; clave primaria.
Fecha	datetime2	No	—	Fecha y hora en que el operador registró el pago en SysGym.
Descripcion	nvarchar(500)	Sí	—	Detalle opcional del pago o su contexto.
Importe	decimal(18,2)	No	—	Importe positivo asociado a este intento de pago.
Estado	nvarchar(20)	No	—	Estado: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Anulado o Reembolsado.
IdMetodoPago	int	No	FK	Clave foránea al método utilizado.
IdUsuarioRegistro	int	Sí	FK	Clave foránea opcional al usuario que registró el pago; NULL en datos históricos sin responsable.
IdCuotaMembresia	int	Sí	FK	Clave foránea opcional a la cuota correspondiente; se conserva al anular o reembolsar.

PagoEfectivo

Detalle identificador de un método de pago en efectivo.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdPagoEfectivo	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado del detalle de efectivo; clave primaria.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
Estado	bit	No	—	Indica si el método de efectivo está habilitado: 1 sí, 0 no.

Plan

Catálogo de planes ofrecidos por el gimnasio y su precio vigente para cuotas futuras.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdPlan	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado del plan; clave primaria.
Nombre	nvarchar(100)	No	—	Nombre mostrado al crear o cambiar una membresía.
Descripcion	nvarchar(500)	Sí	—	Descripción opcional de los servicios incluidos.
Precio	decimal(18,2)	No	—	Precio vigente; las cuotas ya generadas conservan su importe histórico.
Estado	bit	No	—	Estado del plan: 1 habilitado para nuevas operaciones, 0 dado de baja.

Rol

Catálogo de roles que determina las funciones habilitadas para cada cuenta del sistema.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdRol	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado del rol; clave primaria.
Descripcion	nvarchar(50)	No	—	Nombre único del rol asignable: Administrador, Recepcionista o Entrenador.
Estado	bit	No	—	Indica si el rol puede asignarse: 1 activo, 0 inactivo.

Rutina

Rutinas de entrenamiento creadas por un entrenador; los modelos tienen objetivo y nivel.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdRutina	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado de la rutina; clave primaria.
Nombre	nvarchar(100)	No	—	Nombre identificador de la rutina.
Descripcion	nvarchar(500)	Sí	—	Descripción opcional de su finalidad o contenido.
FechaCreacion	datetime2	No	—	Fecha de creación de la rutina.
FechaInicio	datetime2	Sí	—	Inicio opcional del período previsto para la rutina.
FechaFin	datetime2	Sí	—	Fin opcional del período previsto; no puede anteceder a FechaInicio si ambas existen.
Estado	bit	No	—	Estado de la rutina: 1 disponible, 0 dada de baja lógicamente.
Objetivo	nvarchar(30)	Sí	—	Objetivo del modelo: Fuerza, Hipertrofia o Acondicionamiento; NULL para rutina libre.
Nivel	nvarchar(20)	Sí	—	Nivel del modelo: Principiante, Intermedio o Avanzado; debe acompañar a Objetivo.
IdEntrenador	int	No	FK	Clave foránea al entrenador que creó y administra la rutina.

RutinaEjercicio

Parámetros de un ejercicio dentro de una rutina, ordenados por día y posición.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdRutinaEjercicio	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado del detalle de rutina; clave primaria.
Series	int	Sí	—	Cantidad opcional de series; si se informa debe ser mayor que cero.
Repeticiones	int	Sí	—	Repeticiones opcionales por serie; si se informan deben ser mayores que cero.
Peso	decimal(8,2)	Sí	—	Peso opcional de trabajo en kilogramos; no puede ser negativo.
Descanso	int	No	—	Segundos de descanso; debe ser cero o mayor.
Orden	int	No	—	Posición positiva del ejercicio dentro de la rutina.
DiaSemana	int	Sí	—	Día opcional de entrenamiento: 1 a 5 corresponde a lunes a viernes.
Estado	bit	No	—	Estado del detalle: 1 incluido, 0 quitado lógicamente.
IdRutina	int	No	FK	Clave foránea a la rutina que contiene el ejercicio.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdEjercicio	int	No	FK	Clave foránea al ejercicio del catálogo.

Socio

Personas inscritas en el gimnasio, con sus datos personales, estado y medidas opcionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdSocio	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado del socio; clave primaria.
DNI	nvarchar(20)	No	—	Documento de identidad único del socio; no se puede repetir.
Nombre	nvarchar(100)	No	—	Nombre de pila del socio.
Apellido	nvarchar(100)	No	—	Apellido del socio.
FechaNacimiento	datetime2	Sí	—	Fecha de nacimiento opcional; se usa para validar la edad mínima de alta.
FechaAlta	datetime2	Sí	—	Fecha de alta; NULL cuando no existe una fecha histórica confiable.
Peso	decimal(6,2)	Sí	—	Peso corporal opcional en kilogramos; si se informa debe ser positivo.
Altura	decimal(5,2)	Sí	—	Altura opcional en metros; si se informa debe ser positiva.
FotoRuta	nvarchar(260)	Sí	—	Ruta relativa de la fotografía guardada en disco; el archivo no se almacena en SQL Server.
Sexo	char(1)	Sí	—	Código opcional de un carácter: M o F.
Estado	bit	No	—	Estado del socio: 1 activo, 0 dado de baja; la baja conserva el historial.

UsuarioSistema

Cuentas del personal que inicia sesión y ejecuta operaciones en SysGym.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave	Descripción
IdUsuarioSistema	int IDENTITY	No	PK	Identificador interno autogenerado de la cuenta; clave primaria.
Nombre	nvarchar(100)	No	—	Nombre de pila de la persona usuaria del sistema.
Apellido	nvarchar(100)	No	—	Apellido de la persona usuaria del sistema.
DNI	nvarchar(20)	No	—	Documento de identidad único; no se puede repetir.
Telefono	nvarchar(30)	Sí	—	Teléfono de contacto opcional del empleado.
FechaNacimiento	datetime2	Sí	—	Fecha de nacimiento opcional del empleado.
Salario	decimal(18,2)	No	—	Importe salarial registrado; SysGym no liquida ni paga salarios.
Username	nvarchar(50)	No	—	Nombre de usuario único usado para iniciar sesión.
Password	nvarchar(500)	No	—	Hash Argon2id de la contraseña; no debe contener la contraseña legible.
FotoRuta	nvarchar(260)	Sí	—	Ruta relativa de la fotografía guardada en disco; el archivo no se almacena en SQL Server.
Sexo	char(1)	Sí	—	Código opcional de un carácter: M o F.
Estado	bit	No	—	Estado de la cuenta: 1 activa, 0 dada de baja.
IdRol	int	No	FK	Clave foránea al rol que define los permisos de la cuenta.
IdUsuarioCreador	int	Sí	FK	Clave foránea opcional a quien dio de alta esta cuenta; NULL para cuentas antiguas o iniciales.

8.2 Relaciones y claves foráneas

Una FK conserva la integridad al impedir que una fila apunte a otra que no existe. En la tabla de relaciones, la columna dependiente almacena la clave de la fila referenciada. Los registros históricos de asignaciones y pagos se conservan con bajas o cambios de estado.

Columna que referencia	Fila referenciada	Lectura
AuditoriaOperacion.IdUsuario	UsuarioSistema.IdUsuarioSistema	FK; el lado dependiente guarda la referencia
CuotaMembresia.IdMembresia	Membresia.IdMembresia	FK; el lado dependiente guarda la referencia

Columna que referencia	Fila referenciada	Lectura
CuotaMembresia.IdRegistroPago	Pago.IdRegistroPago	FK; el lado dependiente guarda la referencia
EjercicioImagen.IdEjercicio	Ejercicio.IdEjercicio	FK; el lado dependiente guarda la referencia
Membresia.IdPlan	Plan.IdPlan	FK; el lado dependiente guarda la referencia
Membresia.IdRutina	Rutina.IdRutina	FK; el lado dependiente guarda la referencia
Membresia.IdSocio	Socio.IdSocio	FK; el lado dependiente guarda la referencia
Membresia.IdUsuarioSistema	UsuarioSistema.IdUsuarioSistema	FK; el lado dependiente guarda la referencia
MembresiaEntrenador.IdEntrenador	UsuarioSistema.IdUsuarioSistema	FK; el lado dependiente guarda la referencia
MembresiaEntrenador.IdMembresia	Membresia.IdMembresia	FK; el lado dependiente guarda la referencia
MetodoPago.IdNroPagoMP	MercadoPago.IdNroPagoMP	FK; el lado dependiente guarda la referencia
MetodoPago.IdPagoEfectivo	PagoEfectivo.IdPagoEfectivo	FK; el lado dependiente guarda la referencia
Pago.IdCuotaMembresia	CuotaMembresia.IdCuotaMembresia	FK; el lado dependiente guarda la referencia
Pago.IdMetodoPago	MetodoPago.IdMetodoPago	FK; el lado dependiente guarda la referencia
Pago.IdUsuarioRegistro	UsuarioSistema.IdUsuarioSistema	FK; el lado dependiente guarda la referencia
Rutina.IdEntrenador	UsuarioSistema.IdUsuarioSistema	FK; el lado dependiente guarda la referencia
RutinaEjercicio.IdEjercicio	Ejercicio.IdEjercicio	FK; el lado dependiente guarda la referencia
RutinaEjercicio.IdRutina	Rutina.IdRutina	FK; el lado dependiente guarda la referencia
UsuarioSistema.IdRol	Rol.IdRol	FK; el lado dependiente guarda la referencia
UsuarioSistema.IdUsuarioCreador	UsuarioSistema.IdUsuarioSistema	FK; el lado dependiente guarda la referencia

Relaciones relevantes: Rol 1:N UsuarioSistema; Socio 1:N Membresia; Plan 1:N Membresia; Membresia 1:N CuotaMembresia; Membresia 1:N MembresiaEntrenador; Rutina 1:N RutinaEjercicio; Ejercicio 1:N RutinaEjercicio e imágenes. UsuarioSistema también tiene una autorrelación de creador. Pago y CuotaMembresia conservan el pago vigente y el historial por cuota.

AuditoriaOperacion.IdEntidad no se une con una FK porque puede identificar entidades de distintos tipos. La columna Entidad indica cómo interpretar ese identificador.

8.3 JOIN: reunir los datos relacionados

INNER JOIN devuelve únicamente filas que tienen coincidencia en ambos lados. Se usa cuando el resultado requiere una relación existente.

```
SELECT s.DNI, s.Apellido + N', ' + s.Nombre AS Socio,
m.IdMembresia, p.Nombre AS Plan
FROM dbo.Socio AS s
INNER JOIN dbo.Membresia AS m ON m.IdSocio = s.IdSocio
INNER JOIN dbo.Plan AS p ON p.IdPlan = m.IdPlan
WHERE s.Estado = 1 AND m.Estado = 1
ORDER BY s.Apellido, s.Nombre;
```

Cada igualdad compara la FK de Membresia con la PK de Socio o Plan. Si un socio no tiene membresía, INNER JOIN no lo incluye.

LEFT JOIN devuelve todas las filas de la tabla a la izquierda; si no existe pareja, las columnas del lado derecho quedan NULL. Sirve para encontrar socios sin asignación.

```
SELECT m.IdMembresia, s.DNI,
s.Apellido + N', ' + s.Nombre AS Socio,
e.Nombre AS NombreEntrenador
FROM dbo.Membresia AS m
INNER JOIN dbo.Socio AS s ON s.IdSocio = m.IdSocio
LEFT JOIN dbo.MembresiaEntrenador AS me
ON me.IdMembresia = m.IdMembresia AND me.Estado = 1
LEFT JOIN dbo.UsuarioSistema AS e
ON e.IdUsuarioSistema = me.IdEntrenador
WHERE m.Estado = 1
ORDER BY s.Apellido, s.Nombre;
```

La condición me.Estado = 1 está en ON para mantener también las membresías que no tienen un entrenador vigente. Si se filtrara por me.Estado en WHERE, esas filas podrían desaparecer como en una unión interna.

8.4 Índices: columnas y propósito

Un índice mantiene una estructura ordenada para encontrar filas con menos lecturas. SQL Server crea un índice para cada PK y restricción UNIQUE. Una FK por sí sola no crea un índice automáticamente. Los índices adicionales de SysGym se justifican por consultas usadas por la aplicación.

Tabla	Índice / restricción	Columnas	Características	Propósito
AuditoriaOperacion	IX_AuditoriaOperacion_FechaHora	FechaHora DESC, IdAuditoria DESC	Nonclustered	Acelera la auditoría reciente y ordena empates.
AuditoriaOperacion	PK (nombre SQL autogenerado)	IdAuditoria	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
ConfiguracionSistema	PK (nombre SQL autogenerado)	IdConfiguracion	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
CuotaMembresia	PK (nombre SQL autogenerado)	IdCuotaMembresia	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
CuotaMembresia	UQ_CuotaMembresia_Periodo	IdMembresia, FechaDesde	Único, nonclustered	Evita dos cuotas que comiencen en el mismo período de una membresía.
CuotaMembresia	UX_CuotaMembresia_IdRegistroPago	IdRegistroPago	Único, nonclustered; filtro IS NOT NULL	Un pago vigente puede determinar como máximo una cuota.
Ejercicio	PK (nombre SQL autogenerado)	IdEjercicio	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
EjercicioImagen	PK (nombre SQL autogenerado)	IdEjercicioImagen	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
EjercicioImagen	UQ_EjercicioImagen_Ruta	RutaRelativa	Único, nonclustered	Evita asociar dos registros a la misma ruta de archivo.
Membresia	IX_Membresia_IdSocio	IdSocio	Nonclustered	Acelera la búsqueda del historial por socio.
Membresia	PK (nombre SQL autogenerado)	IdMembresia	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
MembresiaEntrenador	PK (nombre SQL autogenerado)	IdMembresiaEntrenador	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
MercadoPago	PK (nombre SQL autogenerado)	IdNroPagoMP	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
MetodoPago	PK (nombre SQL autogenerado)	IdMetodoPago	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
Pago	IX_Pago_IdCuotaMembresia	IdCuotaMembresia	Nonclustered; filtro IS NOT NULL	Acelera el historial de intentos por cuota.
Pago	PK (nombre SQL autogenerado)	IdRegistroPago	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
PagoEfectivo	PK (nombre SQL autogenerado)	IdPagoEfectivo	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
Plan	PK (nombre SQL autogenerado)	IdPlan	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
Rol	PK (nombre SQL autogenerado)	IdRol	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
Rol	UNIQUE (nombre SQL autogenerado)	Descripcion	Único, nonclustered	Evita roles con la misma descripción.
Rutina	PK (nombre SQL autogenerado)	IdRutina	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
RutinaEjercicio	PK (nombre SQL autogenerado)	IdRutinaEjercicio	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
Socio	PK (nombre SQL autogenerado)	IdSocio	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
Socio	UNIQUE (nombre SQL autogenerado)	DNI	Único, nonclustered	Evita registrar dos personas con el mismo DNI.
UsuarioSistema	PK (nombre SQL autogenerado)	IdUsuarioSistema	Único, clustered	Identifica una fila y resuelve búsquedas por clave.
UsuarioSistema	UNIQUE (nombre SQL autogenerado)	DNI	Único, nonclustered	Evita duplicar la identificación de un empleado.

Tabla	Índice / restricción	Columnas	Características	Propósito
UsuarioSistema	UNIQUE (nombre SQL autogenerado)	Username	Único, nonclustered	Hace inequívoca la cuenta de acceso.

La base actual tiene 27 índices: 17 de PK, 7 únicos y 3 secundarios no únicos. Los nombres que SQL Server asigna automáticamente a PK o UNIQUE pueden variar entre instalaciones; los cuatro índices de consulta y los nombres UQ explícitos son estables.

8.5 DDL: crear tablas, claves, restricciones e índices

DDL (Data Definition Language) define la estructura. SysGymDB.sql crea la base, tablas, claves primarias y foráneas, restricciones CHECK/UNIQUE, valores por defecto e índices. El instalador ejecuta DocumentarSysGymDB.sql después para guardar descripciones MS_Description.

```
CREATE TABLE Socio (
IdSocio INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
DNI NVARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
Apellido NVARCHAR(100) NOT NULL,
FechaNacimiento DATETIME2 NULL,
FechaAlta DATETIME2 NULL,
Peso DECIMAL(6,2) NULL,
Altura DECIMAL(5,2) NULL,
FotoRuta NVARCHAR(260) NULL,
Sexo CHAR(1) NULL,
Estado BIT NOT NULL DEFAULT 1,
CONSTRAINT CK_Socio_Peso
CHECK (Peso IS NULL OR Peso > 0),
CONSTRAINT CK_Socio_Altura
CHECK (Altura IS NULL OR Altura > 0)
);
```

El ejemplo corresponde al DDL real de SysGymDB.sql y muestra identidad, unicidad, nulabilidad, tipos decimales y validaciones. El modelo completo está documentado en el diccionario y el EDMX.

8.6 DML: consultar y modificar filas

DML (Data Manipulation Language) lee y modifica los datos. En la aplicación, Entity Framework traduce las operaciones del repositorio a SQL. SysGymDatos.sql es una carga DML de desarrollo y QA, no una tarea de producción.

```
-- Ejemplo de INSERT presente en el seed de desarrollo:
INSERT INTO Ejercicio (Nombre, Descripcion, Estado)
VALUES (N'Press de banca',
N'Pecho, triceps y deltoides anterior.', 1);

-- Lectura con INNER JOIN sobre claves reales:
SELECT s.DNI, s.Nombre, s.Apellido, p.Nombre AS Plan
FROM dbo.Socio AS s
INNER JOIN dbo.Membresia AS m ON m.IdSocio = s.IdSocio
INNER JOIN dbo.Plan AS p ON p.IdPlan = m.IdPlan;
```

SysGymDatos.sql se protege para no cargar el mismo conjunto dos veces, activa XACT_ABORT, abre una transacción, inserta usuarios de prueba, métodos, ejercicios, rutinas, socios, membresías, cuotas y pagos, y confirma al final. Si falla el lote, SQL Server revierte la transacción. La seed contiene contraseñas almacenadas como hashes; el manual no las reproduce.

8.7 Transacciones: BEGIN, COMMIT y ROLLBACK

Una transacción agrupa operaciones relacionadas para conservar la regla de todo o nada. BEGIN TRANSACTION inicia el grupo; COMMIT confirma sus cambios; ROLLBACK deshace los cambios no confirmados.

```
DECLARE @MensajeError NVARCHAR(4000);
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
-- Operaciones relacionadas: por ejemplo, membresía y cuota inicial.
COMMIT TRANSACTION;
```

```
END TRY
BEGIN CATCH
SET @MensajeError = ERROR_MESSAGE();
IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
RAISERROR(@MensajeError, 16, 1);
END CATCH;
```

En SysGym, la transacción de negocio se implementa en C# con Entity Framework 6, no en un procedimiento almacenado. UnidadDeTrabajoGimnasio.IniciarTransaccion crea la transacción y el objeto Transaccion confirma con Commit. Si se libera sin Confirmar, Dispose llama Rollback.

```
public ITransaccion IniciarTransaccion()
{
return new Transaccion(contexto.Database.BeginTransaction());
}

public void Confirmar()
{
transaccion.Commit();
confirmada = true;
}

public void Dispose()
{
if (!confirmada)
transaccion.Rollback();
transaccion.Dispose();
}
```

8.8 Scripts SQL incluidos

Script	Propósito
SysGymDB.sql	Esquema principal de instalación: tablas, relaciones, restricciones, índices y configuración inicial.
DocumentarSysGymDB.sql	Aplica o actualiza MS_Description de tablas, 114 columnas e índices; no cambia filas ni estructura.
SysGymBaseInstalacion.sql	Inserta catálogos y rutinas modelo que requiere una base recién instalada, sin crear cuentas ni socios.
SysGymDatos.sql	Seed de desarrollo y QA con usuarios y datos relacionados; transaccional y protegida contra recarga.
AgregarAuditoriaOperaciones.sql	Migración aditiva para el registro de auditoría.
AgregarConfiguracionSistema.sql	Migración aditiva de la configuración global y sus restricciones.
AgregarCuotaEnPago.sql	Agrega/vincula IdCuotaMembresia, conserva relaciones históricas y crea el índice filtrado de consulta.
AgregarObjetivoNivelRutina.sql	Agrega objetivo y nivel de rutina y sus restricciones de combinación.
AgregarSocioFechaAlta.sql	Agrega la fecha de alta histórica opcional de los socios.
MigrarEjercicioImagen.sql	Migra los datos y estructura asociados al catálogo de imágenes de ejercicios.

Las migraciones resuelven versiones anteriores de forma condicional y aditiva. Para una base nueva se sigue la secuencia de instalación de README.md; no se deben ejecutar migraciones a ciegas sobre una base productiva.

8.9 Procedimientos almacenados

La base SysGymDB actual no contiene procedimientos almacenados propios: sys.procedures no devolvió filas. La lógica de negocio y las transacciones están en capaLogica y capaDatos mediante EF6.

Algunas migraciones ejecutan sys.sp_executesql, procedimiento integrado de SQL Server que compila una instrucción SQL dinámica dentro del lote. DocumentarSysGymDB.sql usa los procedimientos integrados sys.sp_addextendedproperty y sys.sp_updateextendedproperty para añadir o actualizar descripciones. Ninguno es un procedimiento de negocio creado por SysGym.

COMMIT/ROLLBACK. COMMIT y ROLLBACK son instrucciones de control transaccional de SQL Server y métodos de DbContextTransaction en EF6; no son procedimientos almacenados de SysGym.

8.10 Integridad y decisiones del modelo

- Los identificadores IDENTITY son claves técnicas autogeneradas y no se ingresan desde las pantallas.
- DNI, username, rol, ruta de imagen y período de cuota tienen restricciones de unicidad donde corresponde.
- Los importes históricos se conservan en CuotaMembresia.Importe aunque cambie Plan.Precio.
- FotoRuta y RutaRelativa apuntan a archivos en disco; las imágenes no se guardan como binarios en SQL.
- Los estados de una cuota y de un intento de pago tienen significados distintos.
- Pago.IdCuotaMembresia y CuotaMembresia.IdRegistroPago conservan dos direcciones de la relación: historial del intento y pago vigente de la cuota.
- AuditoriaOperacion guarda un nombre de entidad y un IdEntidad polimórfico; no hay una FK hacia cada tabla de negocio.
- ConfiguracionSistema restringe su única fila a IdConfiguracion = 1 y acota valores con CHECK.

8.11 Abrir el EDMX

1. Abrí la solución exxen2.0 en Visual Studio.
2. En el Explorador de soluciones, expandí capaDatos y Database.
3. Abrí SysGymDB.edmx. Visual Studio muestra las entidades y las líneas de asociación incluidas en el diagrama.
4. Seleccioná una entidad y abrí su superficie de diseño o su XML para revisar propiedades y relaciones.

SysGymDB.edmx se distribuye como archivo de documentación y no genera una segunda clase de contexto durante la compilación. El contexto ejecutable existente sigue siendo ContextoGimnasio con EF6.

9. Glosario

Término	Significado
Socio	Persona registrada en el gimnasio.
Membresía	Relación histórica de un socio con un plan.
Cuota	Importe que corresponde a un período de una membresía.
Pago	Intento registrado de cobro; conserva estados como aprobado, anulado o reembolsado.
Deuda	Cuotas vencidas que permanecen pendientes.
Rutina modelo	Plan de ejercicios reutilizable con objetivo y nivel.
Auditoría	Historial de operaciones que registra usuario, hora, entidad y detalle.
PK	Clave primaria: identifica una fila.
FK	Clave foránea: referencia una clave de otra tabla.
DDL	Instrucciones que definen la estructura de una base.
DML	Instrucciones que consultan o cambian las filas.
Seed	Datos de ejemplo para desarrollo o QA.
Índice	Estructura auxiliar para localizar u ordenar filas, o imponer unicidad.
Transacción	Grupo de cambios que se confirma completo o se revierte.
Copia de seguridad	Archivo .bak utilizado para recuperar la base.